

Содержание

1. Определение группы и примеры.....	2
2. Элементарные свойства групп	6
3. Таблица Келли конечной группы.....	8
4. Степень элемента.....	11
5. Порядок элемента.....	13
6. Циклические группы	16
7. Подгруппа, порожденная подмножеством	19
8. Подгруппы.....	22
9. Подгруппы циклических групп.....	24
10. Группы вычетов	25
11. Изоморфизм, классификация циклических групп по точности изоморфизма.....	27
12. Описание подгруппы конечной циклической подгруппы.....	29
13. Смежные классы по подгруппам	30
14. Теорема Лагранжа, следствия	33
15. Гомоморфизм групп.....	35
16. Примеры ядра и образа гомоморфизма.....	38
17. Нормальные подгруппы	39
18. Группа кватернионов	40
19. Факторгруппа	42
20. Естественный гомоморфизм	44
21. Основная теорема о гомоморфизмах	44
22. Теорема Келли	46
23. Идея кольца, примеры	48
24. Идеалы, факторкольцо	50
25. Идеалы и факторкольца чelyх чисел	52
26. Теоремы Ферма и Эйлера	53
27. Идеалы кольца многочленов	55
28. Максимальные и простые идеалы	55

1. Определение группы и примеры

Пусть G какое-то не пустое множество и допустим, что на этом множестве задана бинарная операция f , то есть

$$f: G \times G \rightarrow G$$

отображение, которое сопоставляет паре (x, y) состоящей из произвольных элементов $x, y \in G$, какой-то элемент $f(x, y) \in G$. Сделаем следующее обозначение:

$$f(x, y) \equiv xfy:$$

Обычно бинарные операции обозначаются через $+$, $\cdot$, $-$, $\times$, $*$, $\circ$ или другими подобными знаками. Исходя из этого, сделаем еще одно обозначение $f \equiv \cdot$. Итак,

$$f(x, y) \equiv xfy \equiv x \cdot y.$$

Определение: Скажем, что множество G является группой относительно бинарной операции $\cdot$, или короче пара $(G, \cdot)$ группа, если выполняются следующие 3 условия

1. $\forall x, y, z \in G ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$ (ассоциативность),
2. $\exists e \in G \forall x \in G (x \cdot e = e \cdot x = x)$ (существование нейтрального элемента),
3. $\forall x \in G \exists x' \in G (x \cdot x' = x' \cdot x = e)$ (существование обратного элемента).

Рассмотрим примеры

1. $(\mathbb{Z}, +)$ - группа, $(e = 0, x' = -x)$.
2. $(\mathbb{R}, +)$ - группа, $(e = 0, x' = -x)$.
3. $(\mathbb{Q}, +)$ - группа, $(e = 0, x' = -x)$.
4. $(\mathbb{N}, \cdot)$ - не группа. $\cdot$ ассоциативна, нейтральный элемент 1, но равенство $2 \cdot x = 1$ не имеет решения.
5. Для множества иррациональных чисел сложение не является бинарной операцией, потому что сумма двух иррациональных чисел не всегда является иррациональным числом, например $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.
6. $(\mathbb{C}, +)$ - группа, $(e = 0, x' = -x)$.

7. $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ - группа, $(e = 1, x' = x^{-1})$.
8. $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ - группа, $(e = 1, x' = x^{-1})$.
9. $(\mathbb{C}, \cdot)$ - группа, $(e = 1, x' = x^{-1})$.
10. $(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ - не группа, так как не выполняется третье условие. Например, равенство $2 \cdot x = 1$ не имеет решения на множестве $\mathbb{Z}^*$.
11. $(\{0\}, +)$ - группа. Проверим условия и убедимся что оно является группой.
 - $(0 + 0) + 0 = 0 + (0 + 0)$,
 - $e = 0$,
 - Для $x = 0$ $x' = 0$. $0 + 0 = 0$
12. $(\{-1, 1\}, \cdot)$ - группа.
13. $(\{0\}, \cdot)$ - группа.

Проверим условия и убедимся что оно является группой:

- $\cdot$ ассоциативна,
 - $e = 0$
 - Для $x = 0$ $x' = 0$, так как $0 \cdot 0 = 0$.
14. $(\{0\}, -)$ - группа.
 15. $(2\mathbb{Z}, +)$ - группа, где $2\mathbb{Z}$ - множество четных чисел.
 16. $(\mathbb{R}[x], +)$ - группа, где $\mathbb{R}[x]$ – множество многочленов с действительными коэффициентами.
 17. $(\mathbb{R}[x], \cdot)$ - не группа, так как не выполняется третье условие.
 18. $(S_n, \circ)$ - группа, имеющая $n!$ элементов, где S_n - множество всех перестановок.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

Вспомним что умножение перестановок определяется следующим выражением

$(\pi \circ \sigma)(k) = \sigma(\pi(k))$. Например:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}:$$

Проверим 3 условия

- $(\pi \circ \sigma) \circ \lambda = \pi \circ (\sigma \circ \lambda)$, так как

$$((\pi \circ \sigma) \circ \lambda)(k) = \lambda((\pi \circ \sigma)(k)) = \lambda(\sigma(\pi(k))) = ((\sigma \circ \lambda)\pi(k)) = (\pi \circ (\sigma \circ \lambda))(k):$$

- $\exists e \in S_n \forall \pi \in S_n \pi \circ e = \pi = e \circ \pi$: Действительно, $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$:
- $\forall \pi \in S_n \exists \pi' \in S_n \pi \circ \pi' = \theta$: Действительно, если

$$\pi = \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_n \\ j_1 & \dots & j_n \end{pmatrix},$$

тогда

$$\pi' = \begin{pmatrix} j_1 & \dots & j_n \\ i_1 & \dots & i_n \end{pmatrix} = \pi^{-1}.$$

19. Рассмотрим множество комплексных чисел $\mathbb{C}$. В $\mathbb{C}$ решениями уравнения $x^n = 1$ являются числа

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \cdot \sin \frac{2\pi k}{n}, k = 0, 1, \dots, n-1. \text{ Обозначим}$$

$$\mathbb{C}_n = \{\varepsilon_0 = 1, \varepsilon_1 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \cdot \sin \frac{2\pi}{n}, \dots, \varepsilon_{n-1} = \cos \frac{2\pi(n-1)}{n} + i \cdot \sin \frac{2\pi(n-1)}{n}\} :$$

Поскольку, если $z_1^n = 1$ и $z_2^n = 1$, то $(z_1 \cdot z_2)^n = 1$, тогда умножение является бинарной операцией над множеством $\mathbb{C}_n$.

Проверим, что $(\mathbb{C}_n, \cdot)$ -группа

- $\cdot$ ассоциативна,
- $e = 1$,
- $\varepsilon_k \cdot \varepsilon_{n-k} = 1$. Следует из формулы умножения комплексных чисел заданных в тригонометрическом виде

$$(\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha) \cdot (\cos \beta + i \cdot \sin \beta) = \cos(\alpha + \beta) + i \cdot \sin(\alpha + \beta)$$

20. Рассмотрим множество невырожденных матриц

$$GL_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{C}) \mid \det(A) \neq 0\}$$

Например $GL_1(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$, $GL_2(\mathbb{C}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid ad - bc \neq 0 \right\}$: Проверим что умножение матриц является бинарной операцией над этим множеством:

Если возьмем матрицы $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$, то их произведение тоже будет принадлежать множеству $GL_n(\mathbb{C})$. Действительно, в силу

$$\det(A) \cdot \det(B) = \det(A \cdot B)$$

из условия $\det(A) \neq 0$ и $\det(B) \neq 0$ следует, что

$$\det(A \cdot B) \neq 0:$$

Если $\det(A) \neq 0$, то A - обратимая матрица, то есть

$$\exists B, \text{ такое что } A \cdot B = E(n), \text{ где } E(n) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}:$$

Проверим 3 условия, необходимые для того, чтобы быть группой и убедимся что $(GL_n(\mathbb{C}), \cdot)$ -группа.

- $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$, умножение матриц ассоциативно.
- $\exists E \in GL_n(\mathbb{C}), \forall A \in GL_n(\mathbb{C}), A \cdot E = A = E \cdot A: E = E(n)$ -единичная матрица.
- $\forall A \in GL_n(\mathbb{C}), \exists A' \in GL_n(\mathbb{C}), A \cdot A' = E = A' \cdot A$: Когда $\det A \neq 0$, как A' возьмем обратную матрицу A^{-1} .

Следовательно $(GL_n(\mathbb{C}), \cdot)$ -группа.

21. $(M_{m \times n}(\mathbb{C}), +)$ -группа, так как $e = \theta_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, x' = -x$:

Если вместо $\mathbb{C}$ возьмем $\mathbb{R}$ или $\mathbb{Q}$, то опять получим группу.

2. Элементарные свойства групп

Свойство 1: Если $(G, \cdot)$ -группа, то $\exists_1 e \in G \forall x \in G (x \cdot e = e \cdot x)$.

Доказательство: Допустим, что $\forall x \ e_1 x = x e_1 = x$ и $e_2 x = x e_2 = x$: В силу первого уравнения $e_1 e_2 = e_2$, в силу второго $e_1 e_2 = e_1$: Следовательно $e_1 = e_1 e_2 = e_2$. ■

Свойство 2: Если $(G, \cdot)$ -группа, то $\forall x \in G \exists_1 x' \in G$, такой что $x \cdot x' = x' \cdot x = e$.

Доказательство: Допустим имеем x' и x'' такие, что $xx' = e, x''x = e$: Покажем, что $x' = x''$.

Имеем

$$x' = ex' = (x''x)x' = x''(xx') = x''e = x'',$$

следовательно $x' = x''$: ■

Обозначим единственную обратную величину для данного элемента x обозначим через x^{-1} (в случае аддитивной записи $-x$)

Свойство 3: Для произвольного элемента $x \in G$ имеет место $(x^{-1})^{-1} = x$ (в случае аддитивной записи $-(-x) = x$):

Доказательство: Следует из уравнения $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$. ■

Свойство 4: Для произвольных элементов $a, b \in G$ каждая из уравнений $a \cdot x = b$ и $x \cdot a = b$ имеет единственное решение.

Доказательство: Рассмотрим уравнение $a \cdot x = b$. Проверим, что элемент $x_0 = a^{-1} \cdot b$ является решением этого уравнения

$$a \cdot x_0 = a \cdot (a^{-1} \cdot b) = (a \cdot a^{-1}) \cdot b = e \cdot b = b:$$

Докажем единственность этого решения. Если $ax_1 = b$, то

$$x_0 = a^{-1}b = a^{-1}(ax_1) = (a^{-1}a)x_1 = ex_1 = x_1:$$

Итак, $x_0 = x_1$: ■

Теорема: Пусть $(G, \cdot)$ полугруппа, то есть операция $\cdot$ на множестве G является ассоциативной. Тогда $(G, \cdot)$ -группа, тогда и только тогда, когда для произвольных элементов $a, b \in G$ каждая из уравнений $a \cdot x = b$ и $x \cdot a = b$ имеет единственное решение.

Доказательство: Одна часть доказательства следует из свойства 4.

Теперь покажем, что если в какой-то полугруппе $(G, \cdot)$ для произвольных элементов $a, b \in G$ каждая из уравнений $a \cdot x = b$ и $x \cdot a = b$ имеет единственное решение, то $(G, \cdot)$ -группа. Рассмотрим уравнение $a \cdot x = a$. Оно имеет единственное решение, которое обозначим через e_a .
 $a \cdot e_a = a$:

Возьмем $\forall b \in G$ и покажем, что $b \cdot e_a = b$. Рассмотрим следующее уравнение: $y \cdot a = b$: Из условия оно имеет единственное решение, допустим y_0 . $y_0 \cdot a = b$. Значит,

$$b \cdot e_a = (y_0 \cdot a) \cdot e_a = y_0 \cdot (a \cdot e_a) = y_0 \cdot a = b:$$

То есть получили, что e_a является правосторонним нейтральным элементом для всех элементов группы. Аналогично, рассматривая e'_a , решение уравнения $x \cdot a = a$, покажем, оно является левосторонним нейтральным элементом для элементов группы. Используя очевидное уравнение

$$e'_a = e'_a \cdot e_a = e_a$$

получим, что элемент $e'_a = e_a = e$ является нейтральным элементом группы. Теперь покажем что любой элемент группы имеет обратную относительно этого нейтрального элемента. Рассмотрим уравнение $ax = e$, оно имеет единственное решение $a \cdot a' = e$ и рассмотрим $y \cdot a = e$, которое имеет единственное решение $a'' \cdot a = e$: Покажем, что $a'' = a'$: Действительно,

$$a' = e \cdot a' = (a'' \cdot a) \cdot a' = a'' \cdot (a \cdot a') = a'' \cdot e = a'': \blacksquare$$

3. Таблица Келли конечной группы

Пусть $(G, \cdot)$ - конечная группа; $|G| = n, G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$. Построим следующую таблицу, которая называется таблицей Келли этой группы.

$\cdot$	g_1	g_2	$\dots$	g_n	где
g_1	g_{11}	g_{12}	$\dots$	g_{1n}	$g_{1k} = g_1 \cdot g_k$
g_2	g_{21}	g_{22}	$\dots$	g_{2n}	$g_{2k} = g_2 \cdot g_k$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
g_n	g_{n1}	g_{n2}	$\dots$	g_{nn}	$g_{nk} = g_n \cdot g_k$

Свойство 1: В каждой строке таблицы Келли каждый элемент написан в точности 1 раз.

Доказательство: Рассмотрим k -ую строку таблицы: $(g_{k1}, g_{k2}, \dots, g_{kn})$, где $g_{ks} = g_k \cdot g_s$. Утверждаем, что они попарно различны, то есть, если $i \neq j$, то $g_{ki} \neq g_{kj}$. Это непосредственно следует из того, что если $g_i \neq g_j$, то $g_k \cdot g_i \neq g_k \cdot g_j$ ($g_k \cdot x = g_k \cdot g_j$ уравнение имеет единственное решение): С другой стороны, уравнение $g_k \cdot x = g_m$ имеет решение для произвольного элемента g группы. ■

Свойство 2: В произвольном столбце таблицы Келли нет повторений. ■

Свойство 3: В каждой строке (столбце) написан нейтральный элемент. ■

Приведем примеры таблиц Келли.

1. $G = (\{0\}, +)$.

$+$	0
0	0

2. $G = (\{-1, 1\}, \cdot)$.

.	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

3. $\mathbb{C}_4 = \{1, -1, i, -i\}$ (комплексные решения уравнения $x^4 = 1$) относительно умножения.

.	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

Преобразуем набор $\{ш, р\}$ в группу, используя идею таблицы Келли, введя в него бинарную операцию.

*	ш	р
ш	ш	р
р	р	ш

Проверим ассоциативность. Делая обозначение $* \equiv \cdot$, $ш \equiv 1$, $р \equiv -1$, видим, что полученная таблица совпадает с таблицей Келли приведенной в 2-ом примере.

.	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

Следовательно, мы можем сделать вывод, что произведение, определяемое этой таблицей, также ассоциативно.

Теперь преобразуем набор $\{\omega, \rho, q\}$ в группу, используя идею таблицы Келли.

*	ω	ρ	q
ω	ω	ρ	q
ρ	ρ	q	ω
q	q	ω	ρ

2 и 3 условие выполняются. Проверим ассоциативность. Для этого рассмотрим группу $\mathbb{C}_3$, элементы которого являются решениями уравнения $x^3 = 1$ на комплексном множестве.

$\mathbb{C}_3 = \{1, \varepsilon_1, \varepsilon_2\}$: Как нам известно, $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 = \varepsilon_2 \cdot \varepsilon_1 = \varepsilon_1^3 = 1$: Следовательно делая следующие обозначения $\omega \equiv 1, \rho \equiv \varepsilon_1, q \equiv \varepsilon_2, * \equiv \cdot$, с точностью до назначения получим следующую таблицу Келли.

$\cdot$	1	ε_1	ε_2
1	1	ε_1	ε_2
ε_1	ε_1	ε_2	1
ε_2	ε_2	1	ε_1

А поскольку умножение комплексных чисел является ассоциативной, то умножение, определенное в предыдущей таблице, также является ассоциативной.

4. Степень элемента

Рассмотрим какой то элемент группы $(G, \cdot)$: $a \in G$ и n натуральное число. Сделаем обозначение

$$\underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n \Rightarrow a^n:$$

Если операция в группе обозначена через $+$, то используется обозначение

$$\underbrace{a + \dots + a}_n \Rightarrow na$$

Так же определим, что $a^0 \Rightarrow e$ (при $+ 0a \Rightarrow e$) и

$$a^{-n} \Rightarrow (a^{-1})^n = a^{-1} \cdot \dots \cdot a^{-1} \quad (1)$$

(при $+ (-n)a \Rightarrow n(-a)$):

Таким образом, целая степень элемента группы определяется как целая степень числа, отличного от 0.

Свойство 1: $(a^{-1})^n = (a^n)^{-1}$:

Доказательство: Покажем, что обратным элементом a^n является $(a^{-1})^n$, то есть $a^n(a^{-1})^n = e$: Действительно

$$\underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n \cdot \underbrace{a^{-1} \cdot \dots \cdot a^{-1}}_n = e:$$

Следующие свойства доказываются так же, как и в случае с числами, то есть путем рассмотрения всех возможных (положительных, отрицательных и нулевых) случаев для показателей степени. ■

Свойство 2: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$: ■

Свойство 3: $(a^m)^n = a^{mn}$: ■

Заметим, что в общем случае $(a \cdot b)^n \neq a^n \cdot b^n$: Например.

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \right)^2 \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}^2:$$

Определение: Группа $(G, \cdot)$ называется **коммутативной** либо **абелевой** группой, если для этой группы имеет место следующее свойство

$$\forall x, y \quad (x \cdot y = y \cdot x)$$

Например $(\mathbb{R}, +)$ -абелева группа, $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$ -не абелева группа:

Свойство 4: Если G -абелева группа, тогда для любого n целого числа в нем имеет место формула

$$\forall a, b \quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Доказательство: Когда n -натуральное, то

$$(a \cdot b)^n = \underbrace{(a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot \dots \cdot (a \cdot b)}_n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_n \cdot \underbrace{b \cdot \dots \cdot b}_n = a^n \cdot b^n: \quad \text{При}$$

отрицательном значении n достаточно заметить, что $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$ и, используя уже доказанное свойство $(x \cdot y)^{-n} = x^{-n} \cdot y^{-n}$ для $-n$ натурального числа и выражение $x^n = (x^{-1})^{-n}$ которое следует из определения (1), получим.

$$(a \cdot b)^n = ((a \cdot b)^{-1})^{-n} = (a^{-1} \cdot b^{-1})^{-n} = (a^{-1})^{-n} \cdot (b^{-1})^{-n} = a^n \cdot b^n: \blacksquare$$

5. Порядок элемента

Определение: Если для заданного элемента $g \in G$ существует такое натуральное число n , что $g^n = e$, то скажем, что элемент g **имеет конечный порядок**. В противном случае мы скажем, что g **имеет бесконечный порядок** или является элементом **бесконечного порядка**.

Например e -имеет конечный порядок, так как $e^1 = e$:

Все элементы конечной группы имеют конечный порядок. Действительно, элементы последовательности

$$g, g^2, g^3, \dots, g^k, \dots$$

не могут быть попарно различными. Из уравнения

$$g^k = g^m$$

следует, что $g^{m-k} = e$:

Задача 1: Существует ли бесконечная группа, все элементы которой имеют конечный порядок?

Задача 2: Существует ли бесконечная группа, все элементы которой, кроме нейтральной, имеют бесконечный порядок?

Свойство: Если $g^n = e$ и $g^m = e$, то $g^{(m,n)} = e$, где (m,n) - наибольший общий делитель n и m .

Доказательство: Известно, что $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, такие что $(m, n) = mu + nv$: Следовательно,

$$g^{(m,n)} = g^{mu+nv} = g^{mu} g^{nv} = (g^m)^u (g^n)^v = e^u e^v = e: \blacksquare$$

Определение: Если порядок g конечный, то число

$$\min\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = e\} \doteq o(g)$$

называется **порядком** g . Порядок так же обозначается через $|g|$:

Итак, $o(g) \equiv |g| = \min\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = e\}$: Если g имеет бесконечный порядок, будем писать $o(g) = \infty$:

Пример $i^4 = 1, i^8 = 1, \dots$, а $o(i) = 4$: Очевидно, что если $g^k = e$, то $\forall s \ g^{sk} = e$: Это следует из уравнения $g^{sk} = (g^k)^s = e^s = e$.

Теорема: Если $o(g) = n$ и $g^m = e$, то $m \vdots n$:

Доказательство: Известно, что $\exists_1 q, r$, такое, что $m = qn + r, 0 \leq r < n$: Покажем, что $r = 0$:

Имеем

$$e = g^m = g^{nq+r} = g^{nq} \cdot g^r = (g^n)^q \cdot g^r = e^q \cdot g^r = g^r:$$

Остается заметить, что из $\begin{cases} g^r = e \\ 0 \leq r < n \\ o(g) = n \end{cases}$ следует уравнение $r = 0$. ■

Следствие 1: Если $m \neq n$ и $g^m = g^n$, то $\begin{cases} o(g) < \infty \\ (m-n) \vdots o(g) \end{cases}$:

Доказательство: Предположим, что $m > n$: $g^m = g^n$: Умножая обе стороны на g^{-n} получим: $g^m g^{-n} = e$ и, следовательно, $g^{m-n} = e$: Значит, g имеет конечный порядок и согласно предыдущей теореме $(m-n) \vdots o(g)$: ■

Следствие 2: Если $o(g) = n$, то

$$\{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{g^0, g^1, g^2, \dots, g^{n-1}\}:$$

Более $|\{g^0, g^1, g^2, \dots, g^{n-1}\}| = n$:

Доказательство: $\forall k \in \mathbb{Z} \exists q, r \in \mathbb{Z}$, такое что $k = nq + r$, где $0 \leq r < n$: Следовательно, получим

$$g^k = g^{nq+r} = g^{nq} g^r = (g^n)^q g^r = e^q g^r = g^r:$$

Теперь покажем, что количество элементов множества $\{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{g^0, g^1, g^2, \dots, g^{n-1}\}$ не меньше чем n . Допустим $0 \leq k < m < n$ и $g^k = g^m$: В этом случае имеют место следующие 2

выражения $\begin{cases} (m-k) : o(g) = n \\ 0 < m-k < n \end{cases}$. Полученное противоречие доказывает, что когда $0 \leq k < m < n$, то $g^k \neq g^m$: ■

Следствие 3: Если множество $\{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ бесконечно (то есть количество элементов не конечное), тогда

$$k \neq m \rightarrow g^k \neq g^m$$

и $o(g) = \infty$:

Доказательство: Предположим обратное, то есть если $k \neq m$, то $g^k \neq g^m$: В этом случае, из следствия 1 получим, что $o(g) < \infty$: Отсюда, из следствия 2, следует, что множество $\{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ конечное (и количество элементов равно $o(g)$): Из полученного противоречия следует что утверждение верно. ■

6. Циклические группы

Для произвольного элемента $g \in G$ обозначим через $\langle g \rangle$ множество всех степеней этого элемента

$$\langle g \rangle \equiv \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset G:$$

Теорема: $(\langle g \rangle, \cdot)$ -группа:

Доказательство: Для начала убедимся, что для множества $\langle g \rangle$ операция $\cdot$ является бинарной. Действительно, для произвольных элементов $g^k, g^s \in \langle g \rangle$ имеем

$$g^k \cdot g^s = g^{k+s} \in \langle g \rangle:$$

Теперь проверим 3 условия групп: Ассоциативность очевидна (следует из того что на множестве G операция $\cdot$ ассоциативна). Кроме того, $g^0 = e$ и для произвольного элемента g^k $g^{-k} \in \langle g \rangle$ и $g^k g^{-k} = g^0 = e$: ■

Группа $\langle g \rangle$ называется **группой порожденной элементом g** .

Для количества элементов группы $\langle g \rangle$ верно следующее равенство

$$|\langle g \rangle| = o(g),$$

Которое непосредственно следует из следствий 2 и 3 прошлой темы.

Пример, для группы $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ имеем.

$$\langle 2 \rangle = \{2^k \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

$$\langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}:$$

Можем так же утверждать что группа $\langle \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \rangle$ имеет n элементов.

$$|\langle \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \rangle| = n:$$

Определение: Группа G называется **циклической группой**, если $\exists g \in G$, такое что $\langle g \rangle = G$ и в этом случае g называется **порождающим элементом** циклической группы G .

Заметим, что группа $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ не является циклической, так как множество $\mathbb{C}^*$ континуум, а для каждого элемента g множество $\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ либо конечное, либо счетное.

Задача: Доказать что группа рациональных чисел по операции сложения $(\mathbb{Q}, +)$ не циклическая.

Пример: Рассмотрим группу $(\mathbb{Z}, +)$. По определению,

$$\langle m \rangle = \{km \mid k \in \mathbb{Z}\}:$$

Для произвольного целого числа m это бесконечная циклическая группа. Принято обозначать циклическую группу $\langle m \rangle$ как $\langle m \rangle = m\mathbb{Z}$:

$$(\mathbb{Z}, +)\text{-циклическая, так как } \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle = \{k1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}:$$

Рассмотрим следующий **пример:** множество подстановок

$$S_3 = \{\theta, [12], [13], [23], [123], [132]\}$$

Для транспозиции $[12]$ имеем, что $o([12]) = 2$, следовательно

$$\langle [12] \rangle = \{\theta = [12]^0, [12]\}:$$

Аналогичным образом получим это утверждение для произвольной транспозиции $[i j]$.

Очевидно, что $\langle \theta \rangle = \{\theta\}$, $[123]^2 = [132]$, $[123]^3 = \theta$ и $o([123]) = 3$: В частности

$$\langle [123] \rangle = \{\theta, [123], [132]\},$$

и

$$\langle [132] \rangle = \{\theta, [132], [123]\}:$$

Итак $\langle [123] \rangle = \langle [132] \rangle$, где каждый из элементов $[123]$ и $[132]$ порождает элемент циклической группы $\langle [123] \rangle$:

Приведем еще один пример циклической группы. Рассмотрим группу $(\mathbb{C}_n, \cdot)$, элементы которой все комплексные решения уравнения $x^n = 1$. Обозначая $\varepsilon_{k,n} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}$, $k = \overline{0, n-1}$, видим что

$$\varepsilon_{1,n} = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}, (\varepsilon_{1,n})^k = \varepsilon_{k,n}$$

(следует из теоремы Муавра): Следовательно $\mathbb{C}_n = \langle \varepsilon_{1,n} \rangle$ и $\mathbb{C}_n$ – циклическая группа порожденная элементом $\varepsilon_{1,n}$.

Задача: $\varepsilon_{k,n}$ - порождающий элемент группы $\mathbb{C}_n$ тогда и только тогда когда $(k, n) = 1$:

7. Подгруппа, порожденная подмножеством

Рассмотрим какое-то подмножество $S \neq \emptyset$ группы G и обозначим

$$\langle S \rangle = \left\{ s_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdot s_{i_2}^{\varepsilon_2} \cdot \dots \cdot s_{i_k}^{\varepsilon_k} \mid s_{i_j} \in S, \varepsilon_j = \pm 1, k \in \mathbb{N} \right\}:$$

Когда $S = \{g\}$, то

$$\langle S \rangle = \{g^{\varepsilon_1} \cdot g^{\varepsilon_2} \cdot \dots \cdot g^{\varepsilon_k}\} = \{g^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

И получаем что

$$\langle S \rangle = \langle \{g\} \rangle = \langle g \rangle:$$

Теорема: $(\langle S \rangle, \cdot)$ -группа:

Доказательство: Для начала убедимся что множество $\langle S \rangle$ замкнутое относительно операции $\cdot$ группы G . Для произвольных элементов $s_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdot \dots \cdot s_{i_k}^{\varepsilon_k}, s_{j_1}^{\delta_1} \cdot \dots \cdot s_{j_t}^{\delta_t} \in \langle S \rangle$ имеем

$$s_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdot \dots \cdot s_{i_k}^{\varepsilon_k} \cdot s_{j_1}^{\delta_1} \cdot \dots \cdot s_{j_t}^{\delta_t} \in \langle S \rangle:$$

Проверим, что является группой. Ассоциативность имеет место для всех элементов группы G . Кроме того, $e \in \langle S \rangle$, так как $e = s \cdot s^{-1} \in \langle S \rangle$ ($\exists s \in S \neq \emptyset$): Наконец, если $s_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdot \dots \cdot s_{i_k}^{\varepsilon_k} \in \langle S \rangle$ то $s_{i_k}^{-\varepsilon_k} \cdot \dots \cdot s_{i_1}^{-\varepsilon_1} \in \langle S \rangle$ и

$$s_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdot \dots \cdot s_{i_k}^{\varepsilon_k} \cdot s_{i_k}^{-\varepsilon_k} \cdot \dots \cdot s_{i_1}^{-\varepsilon_1} = e: \blacksquare$$

Группа $\langle S \rangle$ называется **подгруппой порожденной подмножеством** S группы G .

Определение: Если $G = \langle S \rangle$, то S называется **порождающим множеством** группы G , а элементы S - **порождающие элементы** G .

Очевидно что для произвольной группы G имеет место равенство $G = \langle G \rangle$.

Пример: $(S_n, \circ)$ -группа. Известно что произвольная подстановка π разлагается на произведение транспозиций $\pi = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_m$, где каждая τ_k , $k = 1, \dots, m$, транспозиция $\tau_k =$

$[i_k, j_k]$: Это значит, что если обозначить черещ S множество всех транспозиций $S = \{[i, j] \mid i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j\}$, то $\langle S \rangle = \mathbb{S}_n$:

Известно $|\mathbb{S}_n| = n!$: Очевидно, что $|S| = C_n^2$: Легко проверить, что

$$[1, i] \circ [1, j] \circ [1, i] = [i, j]:$$

Если через S_1 обозначить множество $\{[12], [13], \dots, [1n]\}$ то $\langle S_1 \rangle = \mathbb{S}_n$ и ширина $\mathbb{S}_n$ - $w(\mathbb{S}_n)$ (мощность множества с минимальным количеством порождающих элементов) будет удовлетворять неравенству $w(\mathbb{S}_n) \leq n - 1$.

Рассмотрим $S' = \{[12], [123 \dots n]\}$: Покажем, что $\langle S' \rangle = \mathbb{S}_n$:

Можно без труда проверить, что для произвольной подстановки σ имеет место следующее равенство

$$\sigma^{-1} \circ [12] \circ \sigma = [\sigma(1), \sigma(2)]$$

В частности, так как

$$[1, 2, \dots, n]^{-1} = [n, n-1, \dots, 2, 1],$$

имеем

$$\begin{aligned} [1, 2, \dots, n]^{-s} \circ [1, 2] \circ [1, 2, \dots, n]^s &= [n, n-1, \dots, 2, 1]^s \circ [1, 2] \circ [1, 2, \dots, n]^s = \\ &= [s+1, s+2]: \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$[1, 2] \circ [2, 3] \circ [1, 2] = [1, 3],$$

$$[1, 3] \circ [3, 4] \circ [1, 3] = [1, 4],$$

...

$$[1, n-1] \circ [n-1, n] \circ [1, n-1] = [1, n]:$$

И поскольку группа $\mathbb{S}_n$ порождается всеми возможными транспозициями $[12], [13], \dots, [1n]$ то оно прорждается и траспозициями вида $[s+1, s+2]$ ($0 \leq s \leq n-2$): Обобщая эти суждения, мы приходим к выводу, что группа $\mathbb{S}_n$ порождается так же этими двумя транспозициями $[1, 2]$ и $[1, 2, 3, \dots, n]$. В частности $w(\mathbb{S}_n) = 2$:

Пример: Рассмотрим множество четных подстановок A_n : Убедимся что оно является группой относительно операции умножения: Из свойства знака подстановки

$$\varepsilon(\pi \circ \sigma) = \varepsilon(\pi) \cdot \varepsilon(\sigma)$$

сделаем вывод, что $\circ$ является операцией в A_n . Очевидно, что $\theta \in A_n$, $\pi \in A_n \rightarrow \pi^{-1} \in A_n$, следовательно $(A_n, \circ)$ -группа: Очевидно, что произведения вида $[i, j] \cdot [k, l]$ порождают A_n .

Легко проверить, что

$$[i, j] \cdot [k, l] = [i, j, k] \cdot [i, l, k]:$$

Следовательно, обозначим через S множество $\{[i, j, k] \mid i, j, k \in \{1 \dots n\}\}$ в этом случае $\langle S \rangle$ будет равняться A_n .

$$\langle \{[i, j, k] \mid i, j, k \in \{1 \dots n\}\} \rangle = A_n:$$

Пример: Рассмотрим группу $GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$. Так как $\forall A \in GL_n(\mathbb{R})$, $\exists \Gamma_1 \dots \Gamma_k$ элементарные матрицы, такие что $\Gamma_1 \dots \Gamma_k A = E$, тогда

$A^{-1} = \Gamma_1 \dots \Gamma_k$: Итак, произвольный элемент из $GL_n(\mathbb{R})$ выражается через произведение элементарных матриц.

$$GL_n(\mathbb{R}) = \langle E(i, j), E \begin{pmatrix} \lambda \\ i \end{pmatrix}, E(\lambda \mid i, j) \mid i, j \in \{1 \dots, n\}, \lambda \in \mathbb{R} \rangle:$$

8. Подгруппы

Определение: Не пустое подмножество H группы G , $\emptyset \neq H \subset G$, называется **подгруппой** G и записывается как $H < G$ (или $G > H$), если H замкнута относительно операции группы G и над этой же операцией является группой.

Очевидно что.

1. Произвольная группа является своей подгруппой $G > G$,
2. $G > \{e\}$,
3. Для произвольного не пустого подмножества G $(\langle S \rangle, \cdot)$ - групп,

следовательно $G > \langle S \rangle$:

Теорема: Не пустое подмножество H группы G является подгруппой G тогда и только тогда, когда

$$\forall x, y \in H \quad (x^{-1} \cdot y \in H): \quad (*)$$

Доказательство: $(\rightarrow)$ Предположим $H < G$: В этом случае, по определению H замкнута относительно $\cdot$ $\forall x, y \in H \quad x \cdot y \in H$, $e \in H$ и $\forall x \in H, x^{-1} \in H$: Если $x, y \in H$, то $x^{-1} \in H$, следовательно, из условия замкнутости имеем, что $x^{-1}y \in H$:

$(\leftarrow)$ $H \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in H$: Из условия $(*)$ можем написать. $x, x \in H \rightarrow x^{-1}x \in H$: Итак, $e \in H$:

Возьмем $\forall x \in H$, $x, e \in H \xrightarrow{*} x^{-1}e \in G$, следовательно $x^{-1} \in H$:

Наконец, $(\forall x, y \in H \rightarrow x^{-1}, y \in H) \xrightarrow{*} (x^{-1})^{-1} \cdot y \in H$, следовательно $x \cdot y \in H$: ■

Определение: Для произвольной подгруппы $H < G$ и для произвольного элемента $x \in G$ имеем

$$x \cdot H \cdot x^{-1} \triangleq \{x \cdot h \cdot x^{-1} \mid h \in H\} = xHx^{-1}$$

Множество называется сопряженной подгруппы H по элементу x .

Утверждение: Если $H < G$, тогда $\forall x \in G (x \cdot H \cdot x^{-1} < G)$:

Доказательство: Пусть $xh_1x^{-1}, xh_2x^{-1} \in xHx^{-1}$, где $h_1, h_2 \in H$: В этом случае

$$(xh_1x^{-1})^{-1} \cdot (xh_2x^{-1}) = xh_1^{-1}x^{-1}xh_2x^{-1} = x(h_1^{-1}h_2)x^{-1} \in xHx^{-1}: \blacksquare$$

Рассмотрим **примеры**:

1. $S_n > A_n > \langle [1,2,3] \rangle$, при чем $|\langle [1,2,3] \rangle| = o([123]) = 3$:
2. $GL_n(\mathbb{R}) > SL_n(\mathbb{R}) = \{A \mid \det A = 1\}$: $SL_n(\mathbb{R})$ -называется специально линейной группой:

Проверим, что $SL_n(\mathbb{R})$ -группа. Если $A, B \in SL_n(\mathbb{R})$, то есть $|A| = |B| = 1$, тогда $|A^{-1}| = 1$, следовательно $|A^{-1}B| = |A^{-1}||B| = 1$ (проверили условие (*)):

3. Рассмотрим все ортогональные матрицы $O_n(\mathbb{R}) = \{A \mid A^T = A^{-1}\}$: проверим, что $GL_n(\mathbb{R}) > O_n(\mathbb{R})$. Если $A, B \in O_n(\mathbb{R})$, то $\begin{cases} A^{-1} = A^T \\ B^{-1} = B^T \end{cases}$: Кроме того из равенства $A^{-1} = A^T$ следует, что $(A^{-1})^T = A$: Остается увидеть, что $A^{-1}B$ будет ортогональной матрицей $(A^{-1}B)^T = B^T(A^{-1})^T = B^{-1}A = (A^{-1}B)^{-1}$:

9. Подгруппы циклических групп

Известно, что G называется циклической, если $\exists g \in G$, такой что $\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = G$:

Теорема: Все подгруппы циклической группы циклические

Доказательство: Пусть $G = \langle g \rangle$ и $\langle g \rangle > H = \{g^{k_1}, g^{k_2}, \dots\}$: Покажем что H циклическая группа. Нужно показать что $\exists h \in H$, такой что $H = \langle h \rangle$:

а. Когда $H = \{e\}$ состоит лишь из нейтрального элемента, очевидно что циклическая.

б. Пусть $H \neq \{e\}$: Так как, если $g^k \in H$, то $g^{-k} \in H$, тогда существуют $s \in \mathbb{N}$ натуральные числа, для которых $g^s \in H$: Рассмотрим число $m = \min\{s \in \mathbb{N} \mid g^s \in H\}$. Покажем что для произвольного элемента $g^s \in H$ имеет место условие $s : m$. s представим как $s = mq + r$, где $0 \leq r < m$: Получим

$$g^s = g^{mq+r} = (g^m)^q \cdot g^r,$$

Причем $g^s \in H$ и $g^m \in H$: Значит, $g^r = ((g^m)^q)^{-1} \cdot g^s \in H$: Остается заметить что из условия

$$\begin{cases} g^r = ((g^m)^q)^{-1} \cdot g^s \in H \\ 0 \leq r < m \\ m = \min\{k \in \mathbb{N} \mid g^k \in H\} \end{cases}$$

Следует, что $r = 0$ и, следовательно, $s : m$:

Итак, если $g^s \in H$, то существует целое число $q \in \mathbb{Z}$, такое что $s = mq$, из чего следует, что $g^s = (g^m)^q$: Следовательно $H \subset \langle g^m \rangle$: Поскольку, согласно выбору числа m , $g^m \in H$, значит так же имеет место $\langle g^m \rangle \subset H$. Получим, что

$$H = \langle g^m \rangle: \blacksquare$$

Рассмотрим **примеры:** $(\mathbb{Z}, +)$ циклическая группа. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$: Следовательно, согласно предыдущей теореме, все подгруппы этой группы также являются циклическими:

Пример` $\langle \{7, 9\} \rangle = \langle m \rangle$, где

$$m = \min\{k \in \mathbb{N} \mid k \in \langle 7, 9 \rangle\} = \min\{7u + 9v \in \mathbb{N} \mid u, v \in \mathbb{Z}\} = (7, 9) = 1:$$

Итак, $\langle \{7, 9\} \rangle = \langle 1 \rangle$:

Согласно теореме, доказанной выше $\forall H < \mathbb{Z} \exists m \in \mathbb{N}_0$, такой что $\langle m \rangle = H$:

Замети, что $\langle m \rangle = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$:

Напомним, что множество $\{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ принято обозначать как $m\mathbb{Z}$ -нц: Итак,

$$\forall H < \mathbb{Z} \exists m \in \mathbb{N}_0, \text{ такой что } H = m\mathbb{Z}:$$

10. Группы вычетов

Выберем какое-то $n \geq 2$ натуральное число и обозначим через $\mathbb{Z}_n$ множество чисел $\{0, 1, \dots, n-1\}$ которое называется **множеством вычетов по модулю n** . Превратим это множество

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

в группу, вводя в него операцию $+^n$. Для произвольных элементов $m, k \in \mathbb{Z}_n$ определим **сумму по модулю n** , $m +^n k$

$$m +^n k = U_n(m + k) = \begin{cases} m + k, & m + k < n \\ m + k - n, & m + k \geq n \end{cases} :$$

Составим таблицы Келли для $n = 2, 3$ и в общем случае.

$$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}.$$

$+^2$	0	1
0	0	1
1	1	0

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}.$$

$+^3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

$+^n$	0	1	2	3	...	$n-2$	$n-1$
0	0	1	2	3	...	$n-2$	$n-1$
1	1	2	3	4	...	$n-1$	0
2	2	3	4	5	...	0	1
3	3	4	5	6	...	1	2
4	4	5	6	7	...	2	3

$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$n-1$	$n-1$	0	1	2	...	$n-3$	$n-2$

Теорема: $(\mathbb{Z}_n, +^n)$ -группа, причем циклическая:

Доказательство: Для начала проверим условия 2 и 3:

2. $\forall a \in \mathbb{Z}_n \quad 0 +^n a = a,$

3. $0 +^n 0 = 0$ и $a +^n (n - a) = 0$, когда $1 \leq a < n$:

Теперь проверим ассоциативность

$$(a +^n b) +^n c = a +^n (b +^n c):$$

Пусть $a +^n b = r_1$, где $r_1 = (a + b) - nq_1$: Обозначим $r_2 = r_1 +^n c$, где $r_2 = r_1 + c - nq_2$ и $0 \leq r_2 < n$. Имеем.

$$(a + b) - nq_1 + c = nq_2 + r_2$$

и значит

$$r_2 = a + b + c - n(q_1 + q_2), 0 \leq r_2 < n:$$

Итак, число $r_2 = (a +^n b) +^n c$ является остатком при делении $a + b + c$ на n .

Аналогично показывается что число $a +^n (b +^n c)$ так же является остатком при делении $a + b + c$ на n . Из единственности остатка следует, что

$$(a +^n b) +^n c = a +^n (b +^n c):$$

Чтобы убедиться, что группа $(\mathbb{Z}_n, +^n)$ циклическая, достаточно заметить что

$$\forall k \in \mathbb{Z}_n \quad (k = \overbrace{1 +^n 1 +^n \dots +^n 1}^k),$$

которо очевидно следует из определения сложения ■

Замечание: Заметим что любая циклическая группа абелева:

11. Изоморфизм, классификация циклических групп по точности изоморфизма

Пусть имеем группы $(G_1, \cdot)$ и $(G_2, \star)$ и отображение $f: G_1 \rightarrow G_2$.

Определение: Отображение $f: G_1 \rightarrow G_2$ называется изоморфизмом от группы $(G_1, \cdot)$ к группе $(G_2, \star)$ если

1. $\forall x, y \in G_1 \quad f(x \cdot y) = f(x) \star f(y),$
2. f -биективна, то есть суръективна и инъективна:

Согласно второму условию, если существует изоморфизм от группы $(G_1, \cdot)$ к группе $(G_2, \star)$, то $|G_1| = |G_2|$: Обратное не верно, наприме для групп $(\mathbb{Q}, +)$ и $(\mathbb{Z}, +)$.

Пример: Рассмотрим группы $G_1 = (\mathbb{R}^+, \cdot)$ и $G_2 = (\mathbb{R}, +)$ и следующее отображение

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^+ \quad f: x \mapsto \log_2 x:$$

Проверим что f изоморфна.

$$1. \log_2(x \cdot y) = \log_2 x + \log_2 y,$$

2. f -биективна, так как имеет обратную функцию: Действительно, рассмотрим

отображение $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ заданное формулой $g(x) = 2^x$. Очевидно,

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \log_2 2^x = x:$$

Тогда, $f \circ g = 1_{\mathbb{R}}$: Кроме того,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2^{\log_2 x} = x:$$

Тогда, $g \circ f = 1_{\mathbb{R}^+}$: Следовательно $f = g^{-1}$ и $g = f^{-1}$:

Заметим что

$$g(x + y) = 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y = g(x) \cdot g(y):$$

Тогда, g тоже изоморфна:

Определение: Если существует изоморфизм от группы $(G_1, \cdot)$ к группе $(G_2, \star)$ то скажем что эти группы изоморфны, и запишем $(G_1, \cdot) \simeq (G_2, \star)$, или короче $G_1 \simeq G_2$, когда известно про какие операции идет речь.

Пример, $(\mathbb{R}^+, \cdot) \simeq (\mathbb{R}, +)$, или же, $\mathbb{R}^+ \simeq \mathbb{R}$:

Теорема: Любая бесконечная циклическая группа изоморфна группе $(\mathbb{Z}, +)$ а любая конечная циклическая группа изоморфна какой-то группе $(\mathbb{Z}_n, +^n)$, где n -порядок этой конечной циклической группы.

Доказательство: Пусть $G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ – циклическая группа:

а) Допустим, что $o(g) = \infty$: Рассматривая отображение $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$.

$$f: m \rightarrow g^m:$$

Проверим что она изоморфизм.

$$1. f(m+k) = g^{m+k} = g^m \cdot g^k = f(m) \cdot f(k):$$

2. f -инъективна. $m \neq k \rightarrow g^m \neq g^k$: Действительно, если предположим обратное $g^m = g^k$, то получим, что $g^{m-k} = e$, следовательно $o(g) < \infty$, что противоречит условию $o(g) = \infty$.

Сюръективность f очевидна.

б) Предположим $o(g) = n$: Рассмотрим отображение $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow G, f(k) \Rightarrow g^k$. Проверим условия изоморфизма.

1. Пусть $m+k = nq+r$, где $0 \leq r < n$. В этом случае

$$f(m+k) = f(r) = g^r = g^{m+k-nq} = g^{m+k} \cdot (g^n)^{-q} = g^{m+k} = g^m \cdot g^k = f(m) \cdot f(k):$$

2. Очевидно, что f биективна, следовательно – изоморфизм. ■

Рассмотрим пример $(\mathbb{C}_n, \cdot) = \{\cos \frac{2\pi k}{n} + i \cdot \sin \frac{2\pi k}{n} \mid k = \{0, \dots, n-1\}\}$:

Постройте изоморфизм, указанный в теореме.

$$f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{C}_n,$$

$$f: k \rightarrow \varepsilon_{1,n}^k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \cdot \sin \frac{2\pi k}{n}:$$

12. Описание подгруппы конечной циклической подгруппы

Теорема: Если $o(g) = n$, то $o(g^m) = \frac{n}{(n,m)}$:

Доказательство: Обозначим $o(g^m) = k$: Для начала заметим, что

$$(g^m)^{\frac{n}{(n,m)}} = g^{m \cdot \frac{n}{(n,m)}} = (g^n)^{\frac{m}{(n,m)}} = e^{\frac{m}{(n,m)}} = e:$$

Отсюда и из определения порядка элемента следует, что $k \leq \frac{n}{(n,m)}$:

С другой стороны $(g^m)^k = e$, следовательно $g^{mk} = e$: Значит $mk : n$ (смотри параграф 4, теорема): Итак, $mk = nq$: Кроме того существует такое n_1 натуральное число, что $n = n_1 \cdot (n, m)$, где $(n_1, m) = 1$: Получим, что

$$m \cdot k = n_1 \cdot (n, m),$$

где $(m, n_1) = 1$: Отсюда следует, что $k : n_1 = \frac{n}{(n,m)}$: Сочетая $k : \frac{n}{(n,m)}$ и неравенство $k \leq \frac{n}{(n,m)}$ получим, что $k = \frac{n}{(n,m)}$: ■

Пример: Рассмотрим группу $(\mathbb{C}, *, \cdot)$. Согласно теореме, получим, что

$$o(i) = 4, \quad o(i^3) = \frac{4}{(3,4)} = 4, \quad o(i^2) = \frac{4}{(2,4)} = 2:$$

Посчитаем порядок i^3 по определению $i^3, i^6, i^9, i^{12} = 1$, значит, $o(i^3) = 4$:

Известно что если $o(g) = n$, то $\langle g \rangle = \{g, g^2, \dots, g^{n-1}, g^n = e\}$:

Согласно предыдущей теореме, если $o(g) = n$, то

$$\langle g^m \rangle = \{g^{m \cdot 1}, g^{m \cdot 2}, \dots, g^{m \cdot \frac{n}{(n,m)}} = e\}:$$

Теорема: Если $o(g) = n$, то для произвольного d делителя числа n

$$\exists_1 H < \langle g \rangle, \text{ пр } |H| = d:$$

Более, $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$:

Доказательство: Рассмотрим порядок элемента $g^{\frac{n}{d}}$, где $n : d$. Согласно предыдущей теореме, $o(g^{\frac{n}{d}}) = \frac{n}{(\frac{n}{d}, n)} = d$ (так как $n : d$, значит $(\frac{n}{d}, n) = \frac{n}{d}$): Итак, $|\langle g^{\frac{n}{d}} \rangle| = d$:

Пусть $H < \langle g \rangle$, и $|H| = d$: Известно, что $H = \langle g^k \rangle$, где

$$k = \min\{t \in \mathbb{N} \mid g^t \in H\}:$$

Так же известно, что $o(g^k) = \frac{n}{(n,k)} = d$, следовательно $n = d \cdot (n,k) \mid (n,k) = \frac{n}{d}$. Для того чтобы показать, что $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$, достаточно убедиться, что $g^{\frac{n}{d}} \in H$: Так как $(n,k) = \frac{n}{d}$, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, такие что $nu + kv = \frac{n}{d}$, следовательно $g^{\frac{n}{d}} = g^{nu+kv} = (g^n)^u (g^k)^v = (g^k)^v \in H$: Итак, $|H| = \left| \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle \right| = d$, $\mid H \supset \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$: Следовательно $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$: ■

Пример: $(\mathbb{Z}_n, +^n) = (\{0, 1, 2, \dots, n-1\}, +^n)$, $k +^n m \Leftrightarrow U_n(k+m)$:

Так же рассмотрим группу $\mathbb{Z}_{12} \cdot o(7) = \frac{12}{(12,7)} = 12$ ($o(m) = \frac{n}{(n,m)}$), следовательно $\langle 7 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$: $o(6) = 2$, следовательно $\langle 6 \rangle = \{6, 0\}$:

13. Смежные классы по подгруппам

Рассмотрим какую-то группу $(G, \cdot)$ и подгруппу $H < G$. Выберем произвольный элемент x из G . Обозначим через xH множество $\{x \cdot h \mid h \in H\}$.

$$xH = \{x \cdot h \mid h \in H\};$$

Множество xH называется **левым смежным классом по элементу x для подгруппы H** . Обозначим через Hx множество $\{h \cdot x \mid h \in H\}$ которое называется **правым смежным классом по элементу x для подгруппы H** . Очевидно, что если G -абелева группа, то $\forall x \in G, \forall H < G, xH = Hx$:

Пример: В группе $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$ рассмотрим следующие две подгруппы

$$S_3 > A_3 = \{e, (123), (132)\},$$

$$S_3 > \langle (12) \rangle = \{e, (12)\};$$

Посчитаем левые и правые смежные классы

$$(13)A_3 = \{(13)e, (13)(123), (13)(132)\} = \{(13), (23), (12)\} = A_3(13):$$

$$(13)\langle (12) \rangle = \{(13)e, (13)(12)\} = \{(13), (132)\},$$

в то время как

$$\langle (12) \rangle (13) = \{(12)(13), e(12)\} = \{(123), (13)\};$$

Значит, $(13)\langle (12) \rangle \neq \langle (12) \rangle (13)$:

Рассмотрим другой пример. $\langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\}$:

$$\langle -1 \rangle < \langle i \rangle \mid i \langle -1 \rangle = (i \cdot 1, i \cdot (-1)) = \{i, -i\};$$

Признак: Следующие условия для $\forall H < G$ и элементов $\forall x, y \in G$ равносильны

1. $xH \cap yH \neq \emptyset$,
2. $xH = yH$,
3. $x^{-1}y \in H$:

Доказательство: Покажем, что $1 \rightarrow 2$. $xH = \{x \cdot h \mid h \in H\}$, $yH = \{y \cdot h \mid h \in H\}$: Пусть $xH \cap yH \neq \emptyset$: Тогда $\exists z \in xH \cap yH$ и $\exists h_1, h_2 \in H$, такие что $yh_2 = z = xh_1$. Покажем, что $xH \subset yH \sqcup yH \subset xH$: Для начала докажем первое. Возьмем $\forall xh \in xH$:

$$yh_2 = z = xh_1,$$

следовательно $x = y(h_2h_1^{-1})$ и $y = x(h_1h_2^{-1})$: Отсюда имеем, что

$$xh = y(h_2h_1^{-1}h) \in yH,$$

$$yh = x(h_1h_2^{-1}h) \in xH:$$

Теперь покажем, что $2 \rightarrow 3$. Пусть $xH = yH$: Покажем, что $x^{-1}y \in H$:

Так как $e \in H$, значит $xe \in xH$: Следовательно $\begin{cases} x \in xH \\ xH = yH \end{cases}$, откуда получим

$$x \in yH:$$

Отсюда следует, что $\exists h_1 \in H$, такое что $x = yh_1$, и, значит $h_1^{-1} = x^{-1}y \in H$:

Теперь покажем, что $3 \rightarrow 1$. $x^{-1}y \in H$, следовательно $\exists h$, такое что $x^{-1}y = h$: Следовательно $y = xh \in xH$, причем $y \in yH$: Отсюда следует, что $xH \cap yH \neq \emptyset$: ■

Следствие: Следующие условия для $\forall H < G$ и элементов $\forall x, y \in G$ равносильны

1. $xH \cap yH = \emptyset$,
2. $xH \neq yH$,
3. $x^{-1}y \notin H$: ■

Следствие: Для $\forall H < G$ и элементов $\forall x, y \in G$ имеет место $\begin{cases} xH \cap yH = \emptyset \\ xH = yH \end{cases}$: ■

Теорема: Для произвольной подгруппы $H < G$ и элемента $\forall x \in G$ имеет место следующее равенство

$$|xH| = |H|$$

Доказательство: Рассмотрим отображение $\alpha: H \rightarrow xH$ заданное формулой $\alpha(h) = x \cdot h$. α -биективна: Действительно, очевидно

$$h_1 \neq h_2 \rightarrow x \cdot h_1 \neq x \cdot h_2:$$

Следовательно α -инъективна.

Покажем, что α сюръективна.

если $g \in xH$, тогда $\exists h_1 \in H$, такой что $\alpha(h_1) = g$:

Действительно, как h_1 возьмем $h_1 = x^{-1}g$. Получим

$$\alpha(x^{-1}g) = x(x^{-1}g) = g: \blacksquare$$

Следствие: $|H| = m$ (целое число), и $\forall x \in G, |xH| = m$:

Доказательство: Если $H = \{h_1, \dots, h_m\}$, то элементы $xH = \{xh_1, xh_2, \dots, xh_m\}$, различны друг от друга, следовательно $|xH| = m$: $\blacksquare$

Задача: Пусть $H < G$: Скажем, что $x \sim^H y$, если $xH = yH$, то есть $x^{-1}y \in H$: $x \sim^H y$ – отношение эквивалентности на множестве G .

1. $x \sim^H x$,
2. $x \sim^H y \rightarrow y \sim^H x$,
3. $x \sim^H y \wedge y \sim^H z \rightarrow x \sim^H z$:

14. Теорема Лагранжа, следствия

Теорема: /Лагранж/: Если $|G| = n < \infty$ и $H < G$, $|H| = m$, тогда $n : m$:

Доказательство: Поскольку каждый элемент в группе принадлежит какому-то смежному классу, то группа G получается путем объединения смежных классов.

$$G = \bigcup_{x \in G} xH:$$

Из каждого смежного класса (по H) возьмем по одному элементу и множество состоящее из этих элементов обозначим через Π_H . Согласно построению Π_H

$$\text{если } x, y \in \Pi_H \text{ и } x \neq y, \text{ то } xH \cap yH = \emptyset:$$

Следовательно

$$G = \bigcup_{x \in \Pi_H} xH = \coprod_{x \in \Pi_H} xH:$$

Отсюда следует, что $|G| = \sum_{x \in \Pi_H} |xH| = |H| \cdot |\Pi_H| = m \cdot |\Pi_H|$:

Итак, $|G| = n : |H| = m$: ■

Рассмотрим **пример:** $S_3 = \{\theta, [1\ 2], [1\ 3], [2\ 3], [1\ 2\ 3], [1\ 3\ 2]\}$,

$$H = A_3 = \{\theta, [1\ 2\ 3], [1\ 3\ 2]\}:$$

Левые смежные классы для A_3 следующие.

$$\theta \cdot A_3, [1\ 2] \cdot A_3, [2\ 3] \cdot A_3, [1\ 2\ 3] \cdot A_3, [1\ 3\ 2] \cdot A_3, [1\ 3] \cdot A_3 :$$

Очевидно, что $\theta \cdot A_3 = A_3$, в $[1\ 2\ 3] \cdot A_3$ есть 3 пары подстановок, следовательно оно и есть A_3 . Аналогично получим, что $[1\ 3\ 2] \cdot A_3 = A_3$: в $[1\ 2] \cdot A_3$ есть 3 нечетные подстановки, что есть он состоит из $[1\ 2], [1\ 3], [2\ 3]$. Аналогично для $[2\ 3] \cdot A_3$ и $[1\ 3] \cdot A_3$. Получается, что для A_3 существует только 2 смежных класса отличных друг от друга. Построим пример множества Π_{A_3} . $\Pi_{A_3} = \{\theta, [1\ 2]\}$, могли бы так же выбрать $\Pi_{A_3} = \{[1\ 2\ 3], [1\ 3\ 2]\}$: Заметим, что

$$|S_3| = 6 = |A_3| \cdot |\Pi_{A_3}| = 3 \cdot 2$$

(2- это количество смежных классов по A_3 отличных друг от друга, а 3- количество элементов подгруппы A_3):

Следствие из доказательства теоремы Лагранжа: Для произвольной подгруппы $H < G$ количество левых и правых смежных классов одинаковое.

Доказательство: Обозначим через Π^H какое-то множество состоящее из элементов правых смежных классов подмножества H . Как и с левыми смежными классами, показывается, что $|G| = |H| \cdot |\Pi^H|$ (см. Доказательство теоремы Лагранжа): Это значит, что

$$|\Pi^H| = \frac{|G|}{|H|} = |\Pi_H|: \blacksquare$$

Определение: Число $|\Pi_H| = |\Pi^H|$ принято обозначать через $(G:H)$ и называется **индексом подгруппы H в группе G**

Следствие: Если $|G| < \infty$, то $(G:H) = \frac{|G|}{|H|}$: ■

Замечание: Заметим, что если $H \subset G$ и $|G| : |H|$, то отсюда не следует, что $H < G$: В этом

$$|A_4| = 12 \text{ и } \nexists H < A_4, |H| = 6:$$

Следствие 1: Если $|G| = p$, где p -простое число, тогда $\forall x \in G^* = G \setminus \{e\} \langle x \rangle = G$:

Доказательство: Возьмем $\forall x \in G^*$: Из теоремы Лагранжа имеем $p : |\langle x \rangle|$: Имеем, что $\langle x \rangle = \{e, x, \dots\}$ ($x \neq e$), следовательно $|\langle x \rangle| \neq 1$: Так как p -простое число и $p : |\langle x \rangle| > 1$, тогда количество элементов $\langle x \rangle$ равно p . ■

Следствие 2: Если $|G| = n$, то $\forall x \in G (x^n = e)$: Короче $x^{|G|} = e$:

Доказательство: Рассмотрим группу $\langle x \rangle < G$ порожденную элементом x . Из теоремы Лагранжа $|G| : |\langle x \rangle|$: Так же имеем, что $|\langle x \rangle| = o(x) \Rightarrow \min\{k \in \mathbb{N} \mid x^k = e\}$: Следовательно $n : m = o(x)$ и следовательно $\exists s \in \mathbb{N}$, такой что $n = m \cdot s$: В этом случае

$$x^n = x^{ms} = (x^m)^s = e^s = e: \blacksquare$$

Пример: $((1234) \circ (253) \circ (43))^{120} = \theta$, так как $|S_5| = 5! = 120$:

Пример: $117^{42} = 43q + 1$ (Почему?):

15. Гомоморфизм групп

Предположим имеем 2 группы $(G_1, \cdot)$ и $(G_2, *)$ и отображение $f: G_1 \rightarrow G_2$: Назовем это гомоморфизмом, если

$$\forall x, y \in G_1 \quad f(x \cdot y) = f(x) * f(y):$$

Рассмотрим примеры.

Пример 1 Возьмем $(S_n, \circ)$ в качестве первой группы и возьмем $(\{1, -1\}, \cdot)$ в качестве второй группы и построим ε отображение. $\varepsilon: S_n \rightarrow C_2 = \{1, -1\}$,

$$s: \pi \mapsto \begin{cases} 1, & \pi \in A_n \\ -1, & \pi \in S_n \setminus A_n \end{cases}:$$

Согласно свойству мультипликативности знака подстановки,

$$s(\pi \circ \sigma) = s(\pi) \cdot s(\sigma):$$

Пример 2: Рассмотрим $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$ как первую группу и $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ как вторую группу и составим отображение $f: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ заданное формулой $f(A) = \det(A)$. Так как

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B),$$

следовательно это отображение f является гомоморфизмом.

Пример 3: Рассмотрим $(C^*, \cdot)$ группу, возьмем натуральное число $n \in \mathbb{N}$ и построим следующее $f_n: C^* \rightarrow C^*$ отображение.

$$f_n: z \mapsto z^n:$$

Поскольку $(z_1 \cdot z_2)^n = z_1^n z_2^n$, тогда

$$f_n(z_1 \cdot z_2) = f_n(z_1) \cdot f_n(z_2):$$

Пример 4: Рассмотрим $(C^*, \cdot)$ и $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ группы и следующее отображение

$$f: z \mapsto |z|:$$

Оно является гомоморфизмом, поскольку $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$:

Пример 5: Рассмотрим группы $(C^*, \cdot)$ и $(C^*, \cdot)$ и следующее отображение.

$$f: z \mapsto |z|:$$

Оно является гомоморфизмом, поскольку $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ (Гомоморфизмы от группы G к группе G называются эндоморфизмами.):

Пример 6: Рассмотрим группы $(\mathbb{R}, +)$ и $(C^*, \cdot)$ и следующее отображение.

$$f: x \mapsto \cos x + i \sin x:$$

Легко увидеть, что

$$f(x + y) = \cos(x + y) + i\sin(x + y) = (\cos x + i\sin x)(\cos y + i\sin y) = f(x) \cdot f(y):$$

Свойство 1: Если $f: G_1 \rightarrow G_2$ является гомоморфизмом, то $f(e_1) = e_2$, где e_1 и e_2 соответственно являются единицами для групп G_1 и G_2 :

Доказательство: Имеем, что $f(e_1) = f(e_1 \cdot e_1) = f(e_1) * f(e_1)$: Остается увидеть, что если $a * a = a$, то $e_2 = a * a^{-1} = (a * a) * a^{-1} = a * (a * a^{-1}) = a * e_2 = a$: ■

Свойство 2: Если $f: G_1 \rightarrow G_2$ является гомоморфизмом, то

$$\forall x \in G_1, f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}:$$

Доказательство: Согласно предыдущему свойству, имеем

$$e_2 = f(e_1) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) * f(x^{-1}):$$

Тогда $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$: ■

Определение: Множество $Im(f) \doteq \{f(x) | \forall x \in G_1\}$ называется образом отображения f

Очевидно, что $Im(f) \subset G_2$:

Свойство 3: $Im(f) < G_2$:

Доказательство: Как мы знаем, если $\emptyset \neq H \subset G$ и из условия $x, y \in H$ следует, что $(x^{-1}y) \in H$, то H является подгруппой G .

Допустим, что $f(x), f(y) \in Im(f)$: В этом случае, используя свойство 2, мы получим.

$$f(x)^{-1} * f(y) = f(x^{-1}) * f(y) = f(x^{-1} \cdot y) \in Im(f): \blacksquare$$

Определение: Множество $Ker(f) \doteq \{x \in G_1 \mid f(x) = e_2\}$ называется ядром гомоморфизма f :

Очевидно, что $Ker(f) \subset G_1$:

Свойство 4: $Ker(f) < G_1$:

Доказательство: Если $x, y \in Ker(f)$, то

$$f(x^{-1} \cdot y) = f(x^{-1}) * f(y) = f(x)^{-1} * f(y) = e_2^{-1} * e_2 = e_2: \blacksquare$$

Свойство 5: Для произвольного элемента $x \in G$ и произвольного гомоморфизма $f: G \rightarrow G_1$ справедливо следующее утверждение

$$x \cdot Ker(f) \cdot x^{-1} = Ker(f):$$

Доказательство: Допустим $a \in x \cdot Ker(f) \cdot x^{-1}$. a можно представить в следующем виде $a = x \cdot k \cdot x^{-1}$, где $k \in Ker(f)$. В этом случае у нас будет..

$$f(a) = f(x \cdot k \cdot x^{-1}) = f(x) * f(k) * f(x^{-1}) = f(x) * e_2 * f(x)^{-1} = e_2:$$

Следовательно $a \in \text{Ker}(f)$. Таким образом $\forall x \in G (x \cdot \text{Ker}(f) \cdot x^{-1} \subset \text{Ker}(f))$. В частности: $x^{-1} \cdot \text{Ker}(f) \cdot (x^{-1})^{-1} \subset \text{Ker}(f)$ и значит

$$\text{Ker}(f) \subset x \cdot \text{Ker}(f) \cdot x^{-1}:$$

Таким образом, $\text{Ker}(f) = x \cdot \text{Ker}(f) \cdot x^{-1}$: ■

Контрпример: $S_3 > \{\theta, [12]\} = H \wr$

$$[13] \cdot H \cdot [13]^{-1} = \{[13] \cdot \theta \cdot [13], [13] \cdot [12] \cdot [13]\} = \{\theta, [23]\} \neq H:$$

Определение: Подгруппа $H < G$ называется нормальной подгруппой, если

$$\forall x \in G \quad x \cdot H \cdot x^{-1} = H$$

и записывается $H \triangleleft G$:

Следствие из свойства 5: Ядро каждого гомоморфизма является нормальной подгруппой ■

16. Примеры ядра и образа гомоморфизма

Пример 1: $s: S_n \rightarrow \{1, -1\}$,

$$Im(s) = \{1, -1\},$$

$$Ker(s) = \{\pi \in S_n \mid s(\pi) = 1\} = A_n (\triangleleft S_n):$$

Пример 2: $det: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$,

$$Im(det) = \mathbb{R}^*,$$

$$Ker(det) = \{A \mid \det(A) = 1\} \Rightarrow SL_n(\mathbb{R}) \triangleleft GL_n(\mathbb{R}):$$

Пример 3: $f_n: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$, $f_n: z \rightarrow z^n$,

$$Ker(f_n) = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^n = 1\} \Rightarrow \mathbb{C}_n,$$

$$Im(f_n) = \mathbb{C}^*:$$

Пример 4: $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(z) = |z|$,

$$Ker(f) = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\} = T < \mathbb{C}^*,$$

$$Im(f) = \mathbb{R}^*:$$

Пример 5: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*$, $f(x) = \cos x + i \sin x$,

$$Ker(f) = \{x \mid \cos x = 1, \sin x = 0\} = \{2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

$$Im(f) = T:$$

17. Нормальные подгруппы

Теорема: Для произвольной подгруппы H данной группы G следующие условия эквивалентны

1. $\forall x \in G, xHx^{-1} = H,$
2. $\forall x \in G, xHx^{-1} \subset H,$
3. $\forall x \in G, xH \subset Hx,$
4. $\forall x \in G, xH = Hx:$

Доказательство: 1 $\rightarrow$ 2) Очевидно:

2 $\rightarrow$ 3) $\forall h \in H (xhx^{-1} \in H \rightarrow \exists h_1 \in H (xhx^{-1} = h_1))$: А из равенства $xhx^{-1} = h_1$ следует, что $xh = h_1x$. Таким образом, $\forall h \in H (xh \in Hx)$. Следовательно, $xH \subset Hx$:

3 $\rightarrow$ 4) Дано, что $xH \subset Hx$: Покажем, что $Hx \subset xH$. Так как x произвольное, следовательно $x^{-1}H \subset Hx^{-1}$. Тогда, для произвольного элемента $h \in H$ $x^{-1}h$ можно представить в виде $x^{-1}h = h_1x^{-1}$. Следовательно $xh_1 = hx$, из чего следует, что $Hx \subset xH$. Таким образом, $xH = Hx$.

4 $\rightarrow$ 1) Дано, что $xH = Hx$. Возьмем произвольный элемент вида xhx^{-1} , покажем, что он принадлежит H .

Из равенства $xh = h_1x$ следует, что $xhx^{-1} = h_1 \in H$, тогда $xHx^{-1} \subset H$: Покажем, что $\forall h \in H \forall x \in G (h \in xHx^{-1})$: Из равенства $x^{-1}H = Hx^{-1}$ следует, что $x^{-1}h = h_1x^{-1}$, следовательно $h = xh_1x^{-1} \in xHx^{-1}$, следовательно $H \subset xHx^{-1}$: следовательно $xHx^{-1} = H$: ■

Следствие: $H \triangleleft G \Leftrightarrow \forall x \in G (xH = Hx)$: ■

Если G – абелева группа $H < G \rightarrow H \triangleleft G$:

18. Группа кватернионов

Теорема: Если $H < G$ и индекс H -а $(G:H) = 2$, то $H \triangleleft G$:

Доказательство: Согласно определению $(G:H) = 2 \Leftrightarrow \exists x, y (G = xH \cup yH)$:

Очевидно, что для произвольного элемента x $x \in xH$ и $x \in Hx$: Значит, если $x \notin H$, то $H \cap xH = \emptyset = H \cap Hx$ и $G = H \sqcup Hx = H \sqcup xH$: В частности, если $x \notin H$, то $xH = Hx$: Итак, для произвольного элемента $x \in G$ имеем.

$$\begin{cases} x \in H \rightarrow xH = H = Hx \\ x \notin H \rightarrow xH = Hx \end{cases} : \blacksquare$$

Определение: G называется простой группой, если $\forall H \triangleleft G \rightarrow \begin{cases} H = \{e\} \\ H = G \end{cases}$:

Пример: Если $|G| = p$ простое число, то G простая группа: $H < G \rightarrow \begin{cases} |H| = 1 \\ |H| = p = |G| \end{cases}$:

Пример: A_n простая группа, когда $n \geq 5$ (почему?):

Рассмотрим следующее множество $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, где $i \cdot j = k, j \cdot i = -k, i^2 = j^2 = k^2 = -1$:

Построим таблицу Келли

$\cdot$	1	-1	i	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
1	1	-1	i	$-i$	j	$-j$	k	$-k$
-1	-1	1	$-i$	i	$-j$	j	$-k$	k
i	i	$-i$	-1	1	k	$-k$	$-j$	j
$-i$	$-i$	i	1	-1	$-k$	k	j	$-j$
j	j	$-j$	$-k$	k	-1	1	i	$-i$
$-j$	$-j$	j	k	$-k$	1	-1	$-i$	i
k	k	$-k$	j	$-j$	$-i$	i	-1	1
$-k$	$-k$	k	$-j$	j	i	$-i$	1	-1

Легко убедиться, что эта таблица определяет группу (причем неабелеву), которую мы назовем **группой кватернионов**:

Теорема: $\forall H < Q_8 \rightarrow H \triangleleft Q_8 \Leftrightarrow \forall x \in Q_8, xHx^{-1} \subset H$:

Доказательство: Вспомним, что согласно теореме Лагранжа, $(G:H) = \frac{|G|}{|H|}$, $(Q_8:\langle j \rangle) = \frac{|Q_8|}{|\langle j \rangle|} = \frac{8}{4} = 2$, $(|Q_8| = 2^3)$ следовательно, согласно предыдущей теореме, мы можем утверждать, что

$$\{1, i, -i, -1\} = \langle i \rangle = \langle -i \rangle \triangleleft \langle Q_8 \rangle,$$

$$\{1, j, -j, -1\} = \langle j \rangle = \langle -j \rangle \triangleleft Q_8,$$

$$\{1, k, -k, -1\} = \langle k \rangle = \langle -k \rangle \triangleleft Q_8:$$

Очевидно, что $Q_8 \triangleleft Q_8 \sqcup \{1\} \triangleleft Q_8$:

Из таблицы также видно, что $\{-1, 1\} = \langle -1 \rangle \triangleleft Q_8$: ■

19. Факторгруппа

Допустим $H \triangleleft G$: Обозначим

$$G/H \rightleftharpoons \{xH \mid x \in G\} = \{Hx \mid x \in G\}:$$

Множество G/H называется **факторгруппой** группы G по H

Пример, $H \in G/H$, так как $H = eH$:

Рассмотрим 2 частных случая.

$$1. G \triangleleft G, G/G \rightleftharpoons \{eG\} = \{G\}:$$

$$2. \{e\} \triangleleft G, G/\{e\} = \{x\{e\} \mid x \in G\} = \{\{x\} \mid x \in G\}:$$

Если H является нормальной подгруппой, то $xH \cdot yH = (xy)H$ будет операцией, определяемой на факторгруппе, что следует из приведенной ниже леммы.

Лемма: Если $H \triangleleft G$ и $\begin{cases} xH = x_1H \\ yH = y_1H \end{cases} \rightarrow (xy)H = (x_1y_1)H$:

Доказательство: Из $xH = x_1H$ следует, что $x^{-1}x_1 \in H$, а из $yH = y_1H$ следует, что $y^{-1}y_1 \in H$: Проверим, что $(xy)^{-1}(x_1y_1) \in H$: Действительно,

$$(xy)^{-1}(x_1y_1) = y^{-1}x^{-1}x_1y_1 = y^{-1}hyy^{-1}y_1:$$

Так как $(y^{-1}hy) \in H$ и $(y^{-1}y_1) \in H$, то получаем, что $(y^{-1}hy)(y^{-1}y_1) \in H$: ■

Теорема: $(G/H, \cdot)$ является группой:

Доказательство: 1. $xH \cdot (yH \cdot zH) = xH \cdot (yz)H = x(yz)H$,

$(xH \cdot yH) \cdot zH = ((xy)z)H$, и так как $(xy)z = x(yz)$, следовательно $((xy)z)H = (x(yz))H$:

2. $xH \cdot eH = (xe)H = xH = eH \cdot xH$, следовательно $eH = H$ является единицей:

3. $\forall xH, xH \cdot x^{-1}H = (xx^{-1})H = eH$, то есть, $(x^{-1}H) = (xH)^{-1}$: ■

Эта группа $(G/H, \cdot)$ называется факторгруппой группы G по **нормальной подгруппе H** :

Свойство 1 Если G является абелевым, то для произвольной подгруппы H G/H факторгруппа также является абелевой.

Доказательство: G абелева, следовательно $\forall x, y \in G$ $xy = yx$: Тогда

$$xH \cdot yH = (xy)H = (yx)H = yH \cdot xH: \blacksquare$$

Свойство 2: Если G является циклической, то для произвольной подгруппы H G/H также является циклической.

Доказательство: G является циклической тогда и только тогда, когда $\exists g \in G \langle g \rangle = G$ или, что то же самое, что $\forall a \in G \exists k \in \mathbb{Z}$, такое что $a = g^k \Leftrightarrow G = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$: Возьмем произвольное $T \in G/H$, T будет иметь следующий вид $T = g^k H \Rightarrow gH \cdots gH = (gH)^k$: Следовательно $G/H = \langle gH \rangle$. ■

Свойство 3: Если в группе G имеет место равенство $g_1 \dots g_k = e$, то в группе G/H имеет место равенство $g_1 H \cdot g_2 H \cdots g_k H = eH$. ■

Пример: Предположим, что G это группа, которая $\forall x \in G, x^8 = e$, следовательно в факторгруппе $G/H (xH)^8 = x^8 H = eH$:

20. Естественный гомоморфизм

У нас есть группа G , в которой H является нормальной подгруппой, $H \triangleleft G$ и факторгруппа G/H . Рассмотрим такой гомоморфизм $\varepsilon: G \rightarrow G/H$, следующим образом:

$$\forall x \in G \quad \varepsilon: x \mapsto xH.$$

Теорема: ε является сюръективным гомоморфизмом, ядро которого $\text{Ker}(\varepsilon) = H$:

Доказательство: Возьмем смежных класс $\varepsilon(y) = yH$ для $\forall yH \in G/H$, следовательно сюръективна: $\varepsilon(xy) = (xy)H = xH \cdot yH = \varepsilon(x) \cdot \varepsilon(y)$, следовательно является гомоморфизмом: $\text{Ker}(\varepsilon) \Rightarrow \{g \in G \mid \varepsilon(g) = eH = H\}$: Имеем, что $\varepsilon(g) \Rightarrow gH = eH = H \Leftrightarrow g \in H$: Основываясь на вышесказанное, получим.

$$\text{Ker}(\varepsilon) \Rightarrow \{g \in G \mid \varepsilon(g) = eH = H\} = \{g \in G \mid g \in H\} = H: \blacksquare$$

Следствие: Произвольная нормальная подгруппа является ядром соответствующего естественного гомоморфизма: $\blacksquare$

21. Основная теорема о гомоморфизмах

Теорема: Предположим, что ϕ сюръективный гомоморфизм $\phi: G \rightarrow G_1$: в этом случае существует изоморфизм $f: G/\text{Ker}(\phi) \rightarrow G_1$:

Кроме того, имеет место уравнение $\phi = f \circ \varepsilon$, где $\varepsilon: G \rightarrow G/\text{Ker}(\phi)$ естественный гомоморфизм:

Доказательство: Рассмотрим $\text{Ker}(\phi)$. Обозначим $\text{Ker}(\phi) \Rightarrow H$, которая является нормальной подгруппой G , $H \triangleleft G$: Рассмотрим G/H и построим отображение $f: G/H \rightarrow G_1$ которая определяется следующим образом.

$$f(gH) \Rightarrow \phi(g): \tag{1}$$

Давайте покажем, что формулой (1) действительно определяется в отображение, то есть если $gH = g_1H$, то $f(gH) = f(g_1H)$. Предположим, что $gH = g_1H$: В этом случае

$g^{-1}g_1 \in H = \text{Ker}(\phi)$: Следовательно $\phi(g^{-1}g_1) = e_1$ (e_1 единица G_1): Отсюда следует, что $\phi(g)^{-1} * \phi(g_1) = e_1$, тогда $\phi(g_1) = \phi(g)$. А поскольку, по определению, $\phi(g_1) = f(g_1H)$ и $\phi(g) = f(gH)$ получаем, что $f(g_1H) = f(gH)$: Следовательно f является отображением:

Теперь давайте покажем, что f биективна и является гомоморфизмом. Действительно, $f(g_1H \cdot g_2H) = f((g_1g_2)H) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1) * \phi(g_2) = f(g_1H) * f(g_2H)$ и, следовательно f является гомоморфизмом.

Возьмем $\forall a \in G_1 \exists g \in G \phi(g) = a$, так как ϕ сюръективна: Применим f на gH . $f(gH) = \phi(g) = a$: Следовательно f сюръективна.

Заметим, что имеют место следующие эквивалентности:

$$gH \neq g_1H \Leftrightarrow g^{-1}g_1 \notin H = (\phi) \Leftrightarrow \phi(g^{-1}g_1) \neq e_1 \Leftrightarrow \phi(g^{-1}) * \phi(g_1) \neq e_1:$$

Отсюда следует, что $f(g_1H) = \phi(g_1) \neq \phi(g) = f(gH)$: Следовательно f инъективна и следовательно f является изоморфизмом.

Теперь давайте покажем, что $\phi = f \circ \varepsilon$: Допустим $u \in G$: В этом случае

$$(f \circ \varepsilon)(g) = f(\varepsilon(g)) = f(gH) = \phi(g):$$

Теорема доказана. ■

Следствие: Предположим $\phi: G \rightarrow G_1$ является произвольным гомоморфизмом: В этом случае $Im(\phi) < G_1$, $\phi: G \rightarrow Im(\phi)$ является сюръективным гомоморфизмом и $G/Ker(\phi) \cong Im(\phi)$ (изоморфизм): ■

Примеры:

1. Рассмотрим группу $(Z, +)$ и группу остатков $(Z_n, +^n)$: Построим гомоморфизм $\phi_n: Z \rightarrow Z_n$ следующим образом $\phi_n(m) \Rightarrow U_n(m)$. ϕ - гомоморфизм. $\phi_n(m+k) = U_n(m+k) = U_n(m) +^n U_n(k) = \phi_n(m) +^n \phi_n(k)$: Следовательно Z_n изоморфна $Z/Ker(\phi_n)$. $Ker(\phi_n) = \{m \mid \phi_n(m) = 0\} = nZ = \langle n \rangle$: Получили $Z_n \cong Z/nZ$: $(m+nZ) + (k+nZ) = (m+k) + nZ$: Перечислим элементы в Z/nZ :

$$0 + nZ, 1 + nZ, 2 + nZ, \dots, (n-1) + nZ.$$
2. $f: S_n \rightarrow \{1, -1\}$, $\varepsilon(\pi) = [1, \pi \text{ четная} \quad -1, \pi \text{ нечетная}]$, $Ker(f) = A_n$: Получилось, что $S_n/A_n \cong \{1, -1\}$:
3. $: GL_n(R) \rightarrow R^*$, $A \mapsto (A)$, $Ker(det) = \{A_{n \times n} \mid det(A) = 1\} = SL_n(R)$: Следовательно $GL_n(R)/SL_n(R) \cong R^*$:
4. $f_n: C^* \rightarrow C^*$, $f_n(z) = z^n$, $Ker(f_n) = \{z \mid z^n = 1\} = C_n$: f_n сюръективна, при $n \geq 2$ оно не инъективна. Следовательно $C^*/C_n \cong C^*$: Такие группы называются группами Хопфа:

22. Теорема Келли

ы

Определение: Скажем, что группа $(G_1, \cdot)$ вкладывается в группу $(G_2, \star)$ если существует такое отображение (мономорфизм) $f: G_1 \rightarrow G_2$, что

1. $\forall x, y \in G_1 \quad f(x \cdot y) = f(x) \star f(y)$,
2. f -инъективна. $x \neq y$, то $f(x) \neq f(y)$:

Пример: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, f(x) = x + 0 \cdot i$ отображение является вложением

Пример: $f: \mathbb{C} \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), f(a + bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ отображение является вложением (в обеих группах операция+):

Пример: $f: \mathbb{C}^* \rightarrow GL_2(\mathbb{R}), f(a + bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ отображение является вложением (в обеих группах операция·):

Лемма: Композиция вложений является вложением :

Доказательство: Даны группы $(G_1, \cdot), (G_2, \star), (G_3, *)$ и

$$f: G_1 \rightarrow G_2, g: G_2 \rightarrow G_3$$

вложения. Составим комбинацию $f \circ g: G_1 \rightarrow G_3, (f \circ g)(x) = g(f(x))$, и докажем, что это вложение. Проверим условия 1 и 2

1. $(f \circ g)(x \cdot y) = g(f(x \cdot y)) = g(f(x) \star f(y)) = g(f(x)) * g(f(y))$:
2. Если $x \neq y$, то $f(x) \neq f(y)$, следовательно $g(f(x)) \neq g(f(y))$: Итак, $(f \circ g)(x) \neq (f \circ g)(y)$: $\square$

Теорема (Келли): Конечная группа произвольного порядка n вводится в группу подстановок S_n .

Доказательство: Допустим порядок группы G равняется n , т.е. $|G| = n$. Рассмотрим следующее отображение $f: G \rightarrow S_G, f(g) = \pi_g$, где

$$\pi_g = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & \dots & g_n \\ g_1 \cdot g & g_2 \cdot g & g_3 \cdot g & \dots & g_n \cdot g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & \dots & g_n \\ g_{i_1} & g_{i_2} & g_{i_3} & \dots & g_{i_n} \end{pmatrix}: \text{Легко}$$

показать, что $\pi_{g' \cdot g''} = \pi_{g'} \circ \pi_{g''}$, то есть

$$f(g' \cdot g'') = f(g') \circ f(g'')$$

Так как $\pi_g(e) = g$, значит, если $g' \neq g''$, то $f(g') \neq f(g'')$:

С другой стороны следующее отображение $\alpha: S_G \rightarrow S_n$

$$\alpha: \pi_g = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & \dots & g_n \\ g_{i_1} & g_{i_2} & g_{i_3} & \dots & g_{i_n} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

очевидно является изоморфизмом из S_G в S_n . Остается заметить, что, согласно выше доказанной лемме

$$f \circ \alpha: G \rightarrow S_n$$

отображение является вложением $\square$

23. Идея кольца, примеры

Предположим, что $K \neq \emptyset$ - это любое множество на котором определены две двухместные операции $+$, $\cdot$. Скажем, что тройка $(K, +, \cdot)$ является кольцом, если операции $+$, $\cdot$ удовлетворяют следующим свойствам:

а) $(K, +)$ - Абелева группа (имеют места аксиомы 1-4 абелевой группы),

$$б) \forall x, y, z \in K \quad x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z),$$

$$(y + z) \cdot x = (y \cdot x) + (z \cdot x):$$

Примеры:

$$1) (Z, +, \cdot), (R, +, \cdot), (Q, +, \cdot), (C, +, \cdot),$$

$$(Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}, +, \cdot) \text{ кольца: Заметим, что } Q \subset Q\sqrt{2} \subset R:$$

2) $(Z[i] = \{a + bi \mid a, b \in Z\}, +, \cdot)$ кольцо называется кольцом чисел Гаусса. В нем операции-это операции, определенные с комплексными числами.

3) $(Z[x], +, \cdot), (Q[x], +, \cdot), (R[x], +, \cdot), (C[x], +, \cdot), (Q(\sqrt{2})[x], +, \cdot)$ тройки это кольца, в которых операции $+$, $\cdot$ определены естественным образом как операции кольца многочленов.

4) Вот еще один широкий класс колец, состоящий из колец матриц $(M_{n \times n}(K), +, \cdot)$, где $K = Z, Q, R, Q(\sqrt{2}), C, Z[i]$ одно из колец.

5) Множество непрерывных функций на любом отрезке $[a, b]$ относительно точечных операций $C[a, b] = (\{f: [a, b] \rightarrow R \mid f - \text{непрерывная функция}\}, +, \cdot), (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), (f + g)(x) = f(x) + g(x)$, кольцо.

I. $(K, +, \cdot)$ кольцо называется ассоциативным, если операция $\cdot$ ассоциативна, то есть $\forall x, y, z \in K \quad x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$:

II. $(K, +, \cdot)$ кольцо называется коммутативной, если операция $\cdot$ коммутативна, то есть $\forall x, y \in K \quad x \cdot y = y \cdot x$:

III. $(K, +, \cdot)$ кольцо называется кольцо с единицей, если в нем есть такой элемент e , что выполняется следующее условие. $\forall x \in K \quad x \cdot e = e \cdot x = x$:

IV. $(K, +, \cdot)$ кольцо называется кольцо с обратными, если

$$\forall x \neq \theta \exists x' \in K \quad (x \cdot x' = x' \cdot x = e):$$

Пример, для кольца чисел Гаусса I, II, III имеют место, но IV не имеет места.

Кольцо называется полем, если имеют место свойства I-IV.

Ни один из колец примера 4) не является полем.

5) пример также не является полем, если $n \geq 2$, поскольку II (и IV) не выполняются:

6) пример не является полем, потому что IV не выполняется:

7) рассмотрим набор остатков $Z_2 = \{0,1\}$ по операциям $+^2$ и $\cdot^2$

$+^2$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot^2$	0	1
0	0	0
1	0	1

:

Легко проверить, что $(Z_2, +^2, \cdot^2)$ поле.

24. Идеалы, факторкольцо

Допустим $(K, +, \cdot)$ коммутативное кольцо.

$I \subset K$ подмножество, где $I \neq \emptyset$, называется идеалом этого кольца (и записывается как $I \triangleleft K$), если оно удовлетворяет двум условиям:

i) $\forall a, b \in I, a - b \in I$, то есть, I – подгруппа относительно сложения,

ii) $\forall a \in I, \forall x \in K, a \cdot x \in I$:

Пример: $\mathbb{Z} \triangleright \{0\}, \mathbb{Z} \triangleright \mathbb{Z}, R[x] \triangleright \{a_1x^1 + \dots + a_nx^n | n \in \mathbb{N}\}$:

Допустим $(K, +, \cdot)$ кольцо и $t \in K$. Обозначим

$$\langle t \rangle \equiv t \cdot K \rightleftharpoons \{t \cdot k | k \in K\}:$$

Лемма 1: $\langle t \rangle \triangleleft K$ является идеалом:

Доказательство: Проверим условие i). Допустим $a, b \in \langle t \rangle$: Значит $\exists x \in K$ и $\exists y \in K$, такие что $a = t \cdot x$ и $b = t \cdot y$: Следовательно, $a - b = t \cdot x - t \cdot y = t \cdot (x - y) \in \langle t \rangle$:

Проверим условие ii). Если $a \in \langle t \rangle$, то есть, $\exists x \in K$, такое что $a = t \cdot x$, то для произвольного $k \in K$ будем иметь: $a \cdot k = (t \cdot x) \cdot k = t \cdot (x \cdot k) \in \langle t \rangle$:

Идеал $\langle t \rangle$ называется главным идеалом, порождённым t .

Пример, 1. $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}, \langle n \rangle = n\mathbb{Z}$:

2. В кольце $R[x, y]$ идеал $\langle x, y \rangle$ не является главным идеалом.

Предположим, $(K, +, \cdot)$ -кольцо и $I \triangleleft K$. Согласно условию i) мы можем построить факторгруппу $(K/I, +)$. Преобразуем эту факторгруппу в кольцо. Как мы знаем, элементы факторгруппы являются смежными классами

$$K/I = \{x + I | x \in K\},$$

а операции определяются следующим образом:

$$(x + I) + (y + I) \rightleftharpoons (x + y) + I$$

Определим умножение.

$$(x + I) \cdot (y + I) \rightleftharpoons (x \cdot y) + I:$$

Лемма 2: Если $I \triangleleft K$ - идеал и $\begin{cases} x + I = x_1 + I \\ y + I = y_1 + I \end{cases}$ то

$$(x + I) \cdot (y + I) = (x_1 + I) \cdot (y_1 + I):$$

Доказательство: Из $x + I = x_1 + I$ следует, что $x - x_1 \in I$. Из $y + I = y_1 + I$ следует, что $y - y_1 \in I$:

Имеем, что $(x + I)(y + I) \Rightarrow (xy) + I$ и $(x_1 + I)(y_1 + I) = x_1y_1 + I$: Должны показать, что $xy - x_1y_1 \in I$. По условию, $x - x_1 = i_1 \in I, y - y_1 = i_2 \in I$: Следовательно

$$xy = (x_1 + i_1)(y_1 + i_2) = x_1y_1 + x_1i_2 + i_1y_1 + i_1i_2:$$

Следовательно $xy - x_1y_1 = i_3 \in I$: ■

Утверждение: $(K/I, +, \cdot)$ тройка является кольцом, при чем имеют места свойства I-III. ■

Определение: Отображение $\alpha: K_1 \rightarrow K_2$ между кольцами K_1 и K_2 называется ядром гомоморфизма

$$1. \forall x, y \in K_1 \alpha(x \cdot y) = \alpha(x) \cdot \alpha(y),$$

$$2. \forall x, y \in K_1 \alpha(x + y) = \alpha(x) + \alpha(y):$$

Определение: Если отображение $\alpha: K_1 \rightarrow K_2$ из кольца K_1 в кольцо K_2 является гомоморфизмом, то прообраз нулевого элемента кольца K_2 называется ядром этого гомоморфизма

$$Ker(\alpha) = \{x \in K_1 \mid \alpha(x) = 0_2\}:$$

Следующее утверждение вытекает из теоремы параграфа 20.

Утверждение: Произвольное $\alpha: K_1 \rightarrow K_2$ ядро гомоморфизма является идеалом кольца K_1 и наоборот, произвольный идеал I кольца K_1 является ядром естественного гомоморфизма определяемой формулой $\alpha: K_1 \rightarrow K_1/I, \alpha(k) = k + I$

Определение: Отображение $\alpha: K_1 \rightarrow K_2$ между кольцами K_1 и K_2 называется ядром изоморфизмом. если

$$1. \forall x, y \in K_1 \alpha(x \cdot y) = \alpha(x) \cdot \alpha(y),$$

$$2. \forall x, y \in K_1 \alpha(x + y) = \alpha(x) + \alpha(y),$$

3. α - биективна:

25. Идеалы и факторкольца целых чисел

Рассмотрим идеал $(Z, +, \cdot) \supset I$. В частности, оно является подгруппой циклической группы $(Z, +)$. $(Z, +) \supset I = \langle n \rangle = nZ \Leftrightarrow \{nk \mid k \in Z\}$. Согласно лемме 1, $\langle n \rangle$ - идеал: (например, $\langle 1 \rangle = Z$, $\langle 2 \rangle = 2Z$). Фактически, все идеалы кольца $(Z, +, \cdot)$ являются главными.

Выберим какое-то $nZ \subset Z$ и выясним, при каких n это будет полем. Имеем, что $Z/nZ = \{0 + nZ, 1 + nZ, \dots, (n-1) + nZ\}$:

В Z/nZ есть две операции $+$ и $\cdot$ определенные следующим образом:

$$(k + nZ) + (m + nZ) = (k + m) + nZ,$$

$$(k + nZ)(m + nZ) = (km) + nZ.$$

Обозначим $k + nZ \Leftrightarrow \underline{k}$: Итак,

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\} \quad \text{и}$$

$$\begin{cases} \bar{k} + \bar{m} = \overline{k+m} \\ \bar{k} \cdot \bar{m} = \overline{k \cdot m} \end{cases}.$$

Теорема: Если n простое число, то $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ является полем:

Доказательство: Так как кольцо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ удовлетворяет свойствам I)-III), то остается проверить только IV) свойство.

Покажем, что для произвольного отличного от $\underline{0}$ элемента $\underline{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \exists \underline{y} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, т.ч. $\underline{x} \cdot \underline{y} = \underline{1}$:

Рассмотрим элемент $\underline{x} = x + nZ \neq \underline{0}$. Можем считать, что $\begin{cases} 1 \leq x \leq n-1 \\ x \in \mathbb{Z} \end{cases}$. Из следующих фактов $\begin{cases} 1 \leq x < n \\ n - \text{простое} \end{cases}$ следует, что $(n, x) = 1$ (взаимоно просты), следовательно $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, такие что $xu + nv = 1$: Значит,

$$\bar{1} = \overline{xu + nv} = \bar{x} \cdot \bar{u} + \bar{n} \cdot \bar{v} = \bar{x} \cdot \bar{u} + \bar{0} \cdot \bar{v}, \quad \text{так как}$$

$$\bar{n} = n + nZ = nZ = \bar{0}:$$

$$\text{кроме того } \bar{0} \cdot \bar{v} = (\bar{0} + \bar{0})\bar{v} = \bar{0} \cdot \bar{v} + \bar{0} \cdot \bar{v}, \text{ следовательно } \bar{0} \cdot \bar{v} = \bar{0}:$$

Получили, что

$$\bar{1} = \bar{x} \cdot \bar{u},$$

то есть, то что и требовалось доказать ($\bar{u} = \bar{y}$): ■

Теорема: Если n составное, то $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ не является полем:

Доказательство: Пусть n составное, следовательно $n = n_1 \cdot n_2$, $1 < n_1, n_2 < n$: Отсюда получаем, что $\bar{n} = \overline{n_1 \cdot n_2} = \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2$: Из условий $1 < n_1, n_2 < n$ следует, что $\bar{n}_1 \neq \bar{0}, \bar{n}_2 \neq \bar{0}$. С другой стороны $\bar{0} = \bar{n} = \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2$. Согласно IV аксиомы, так как $\bar{n}_1 \neq \bar{0}$, значит $\exists \bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, такое что $\bar{x} \cdot \bar{n}_1 = \bar{1}$: Следовательно,

$$\bar{0} = \bar{x} \cdot \bar{0} = \bar{x} \cdot (\bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2) = (\bar{x} \cdot \bar{n}_1) \cdot \bar{n}_2 = \bar{1} \cdot \bar{n}_2 = \bar{n}_2:$$

Полученное противоречие доказывает верность нашего утверждения: ■

Следствие: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ является полем тогда и только тогда, когда n простое число.

26. Теоремы Ферма и Эйлера

Теорема Ферма: Для любого простого числа p и для $\forall a \in \mathbb{Z}$ целого числа, $a^p - a \vdots p$:

Доказательство: Рассмотрим $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ факторкольцо. $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \cdot)$ абелева группа, так как $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_+^p, +, \cdot)$ поле. $|\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}| = p - 1$ (количество элементов): Для произвольного элемента $a \in \mathbb{Z}$ имеем. $\bar{a} = \begin{cases} \bar{0}, & \Leftrightarrow a \vdots p \\ \neq \bar{0}, & \Leftrightarrow p \nmid a \end{cases}$: Если $\bar{a} = \bar{0}$, следовательно $a^p - a \vdots p$: Если $\bar{a} \neq \bar{0}$, то, из

следствии теоремы Лангража: $(\bar{a})^{p-1} = \bar{1}$: Заметим, что

$$(\bar{a})^{p-1} = \overline{a^{p-1}} (\bar{a} \dots \bar{a} = \overline{a \dots a}):$$

Следовательно $\overline{a^{p-1}} = \bar{1}$, значит, $\overline{a^{p-1}} - \bar{1} = \bar{0}$: Отсюда следует, что $a^{p-1} - 1 \vdots p$: Итак, $a^{p-1} - 1 = pq$, откуда следует, что $a^p - a = p(qa)$: ■

Следствие: Для произвольного простого числа p и произвольного числа $a \in \mathbb{Z}$, если a не делится на p , то $a^{p-1} - 1 \vdots p$: ■

Определение: Если $a - b \vdots n$, то принято писать:

$$a \equiv b \pmod{n}:$$

Эквивалентная формулировка теоремы Ферма: Для произвольного $a \in \mathbb{Z}$ и произвольного простого числа p : $a^p \equiv a \pmod{p}$:

Определение (Функция Эйлера): Для $\forall n \in \mathbb{N}$ числа

$$\phi(n) = |\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k < n \wedge (k, n) = 1\}|:$$

Легко увидеть, что, если p простое число, то $\phi(p) = p - 1$:

Обозначим через $U(K)$ данное множество обратимых элементов в ассоциативном кольце с единицей.

Лемма: $U(K)$ множество обратимых элементов в ассоциативном кольце с единицей является группой по умножению.

Доказательство: 3 аксиомы группы непосредственно проверяются для $(U(K), \cdot)$. ■

Лемма: *Элемент $\bar{k}$ обратим в кольце Z/nZ тогда и только тогда, когда $(k, n) = 1$.*

Доказательство: Сначала заметим, что условие $(k, n) = 1$ эквивалентно тому, что существуют u и v такие целые числа, что $ku + nv = 1$: Переходя на факторкольцо Z/nZ получим $\bar{k} \cdot \bar{u} = \bar{1}$, то есть $\bar{k}$ обратима:

Обратное, если $\bar{k} \cdot \bar{u} = \bar{1}$, то $\overline{k \cdot u} = \bar{1}$, что означает, что $ku - 1 \in nZ$: Итак, существует целое число v , такое что $ku - 1 = nv$, или, что то же самое, что $ku + n(-v) = 1$: ■

Следствие: *Количество обратимых элементов группы $U(K)$ кольца Z/nZ равно $\phi(n)$.*

Теорема Эйлера: *Для произвольного $a \in Z$ и числа n , если $(a, n) = 1$, то*

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}:$$

Доказательство: Следует из теоремы Лангража, которое применено к группе $(U(K), \cdot)$. ■

Теорема Вильсона: *n простое число тогда и только тогда, когда*

$$(n - 1)! \equiv (-1) \pmod{n}:$$

27. Идеалы кольца многочленов

Рассмотрим кольцо многочленов $P[x]$ относительно любого поля P . Также допустим, что I - какой-то идеал этого кольца: Оказывается, что

Теорема: По отношению к произвольному полю P каждый идеал I кольца многочленов $P[x]$ является главным идеалом, то есть, существует некоторый многочлен g , такое что $I = \langle g \rangle \equiv g \cdot P \Leftrightarrow \{g \cdot k \mid k \in P\}$:

Доказательство: Если $I = \{0\}$, то $I = \langle 0 \rangle$: Предположим, что $I \neq \{0\}$ и обозначим через g какое-то из многочленов с наименьшей степенью идеала I . Для доказательства теоремы достаточно убедиться, что произвольный элемент f идеала I делится на g , что будет означать, что $I = \langle g \rangle$: Согласно основной теореме о делении с остатком $\exists q, r \in P[x]$, т.ч. $f = gq + r$, где или $r = 0$, или $\deg(r) < \deg(g)$: Согласно условию, $f \in I$, с другой стороны, $g \in I$, следовательно $g \cdot q \in I$ согласно ii) условию определения идеала. А по i) условию определения идеала, $f - gq \in I$, итак, $f - gq = r \in I$: Отсюда следует, что $r = 0$, так как, в обратном случае, будем иметь $\deg(r) < \deg(g)$, что противоречит выбору g . Итак, $f - gq = 0$ и $f = g \cdot q$: ■

Пример: В кольце $P[x]$ все многочлены со свободным членом 0: $\{a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N}, a_1, a_2, \dots, a_n \in P\}$ составят идеал, потому что это именно те многочлены, которые делятся на многочлен x , то есть, $\{a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N}, a_1, a_2, \dots, a_n \in P\} = \langle x \rangle$:

Пример: В кольце $R[x]$ все многочлены, делящиеся на многочлен $x^2 + 1$: $\{(x^2 + 1)(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) \mid n \in \mathbb{N}, a_1, a_2, \dots, a_n \in R\}$ составят идеал:

$$\{(x^2 + 1)(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) \mid n \in \mathbb{N}, a_1, a_2, \dots, a_n \in R\} = \langle x^2 + 1 \rangle:$$

28. Максимальные и простые идеалы

Идеал I кольца K называется **максимальным** идеалом, если для произвольного идеала J , если $I \subset J \subset K$, то или $J = I$, или $J = K$, другими словами, между I и K нет других идеалов.

Примеры: 1. В кольце Z максимальные идеалы $2Z$, $5Z$, а $4Z$ нет.

2. В кольце $R[x]$ $\langle x^2 + 1 \rangle$ главный максимальный идеал, однако $\langle x^2 \rangle$ не максимальный идеал.

3. В кольце $R[x, y]$ $\langle x, y \rangle$ максимальный идеал, однако $\langle x \rangle$ не максимальный идеал.

Идеал I кольца K называется **простым** идеалом, если для произвольных элементов $x, y \in K$ из условия $x \cdot y \in I$ следует, что либо $x \in I$, либо $y \in I$:

Примеры: 1. В кольце Z $2Z$, $5Z$ простые идеалы, а $4Z$ нет.

2. В кольце $R[x]$ $\langle x^2 + 1 \rangle$ главный идеал простой, однако $\langle x^2 \rangle$ идеал не простой.

3. В кольце $R[x, y]$ $\langle x, y \rangle$ идеал простой, а $\langle x \rangle$ простой, однако не максимальный идеал.

Теорема: Идеал ассоциативного, коммутативного кольца с единицей является простым тогда и только тогда, когда факторкольцо по этому идеалу не имеет делителя на 0.

Теорема: Идеал ассоциативного, коммутативного кольца с единицей является максимальным тогда и только тогда, когда факторкольцо по этому идеалу является полем.

Задача: Доказать, что $R[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \simeq C$: